BlueXP – Dokumentation zum Ransomware-Schutz

BlueXP ransomware protection

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/bluexp-ransomware-protection/index.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

BlueXP – Dokumentation zum Ransomware-Schutz . . . 1
Versionshinweise zu den Neuerungen bei BlueXP im Hinblick auf den Ransomware-Schutz . . . 2
5 März 2024 . . . 2
6 Oktober 2023 . . . 2
Los geht’s . . . 4
Mehr zur Vorschau auf den Ransomware-Schutz von BlueXP . . . 4
Voraussetzungen für den BlueXP Ransomware-Schutz . . . 8
Schneller Einstieg in BlueXP Ransomware-Schutz . . . 9
BlueXP Ransomware-Schutz einrichten . . . 9
Nutzen Sie den Ransomware-Schutz von BlueXP . . . 10
Workloads in BlueXP Ransomware-Schutz entdecken . . . 11
Konfigurieren Sie BlueXP Ransomware-Schutzeinstellungen . . . 12
Häufig gestellte Fragen zum BlueXP Ransomware-Schutz . . . 17
Nutzen Sie BlueXP Ransomware-Schutz . . . 20
Nutzen Sie BlueXP Ransomware-Schutz . . . 20
Über das Dashboard können Sie den Workload-Zustand auf einen Blick anzeigen . . . 20
Schutz von Workloads vor Ransomware-Angriffen . . . 23
Reagieren Sie auf einen erkannten Ransomware-Alarm . . . 30
Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff (nach dem Neutralisieren von Vorfällen) . . . 32
Wissen und Support . . . 39
Für den Support anmelden . . . 39
Holen Sie sich Hilfe . . . 43
Rechtliche Hinweise . . . 49
Urheberrecht . . . 49
Marken . . . 49
Patente . . . 49
Datenschutzrichtlinie . . . 49
Open Source . . . 49

BlueXP – Dokumentation zum Ransomware-Schutz

Versionshinweise zu den Neuerungen bei BlueXP im Hinblick auf den Ransomware-Schutz

Informieren Sie sich über die Neuerungen bei BlueXP im Hinblick auf den Ransomware-Schutz.

5 März 2024

Diese Vorschauversion des Ransomware-Schutzes von BlueXP enthält die folgenden Updates:

- **Schutz-Policy-Management**: Zusätzlich zur Verwendung von vordefinierten Richtlinien können Sie jetzt Richtlinien erstellen, ändern und löschen. "Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Richtlinien".
- **Unveränderlichkeit bei sekundärem Storage (DataLock)**: Mit der NetApp DataLock Technologie im Objektspeicher können Sie das Backup jetzt unveränderlich im sekundären Storage gestalten. "Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Sicherungsrichtlinien".
- **Automatisches Backup auf NetApp StorageGRID**: Neben der Nutzung von AWS können Sie nun auch StorageGRID als Backup-Ziel wählen. "Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren von Backup-Zielen".
- **Zusätzliche Funktionen zur Untersuchung potenzieller Angriffe**: Sie können jetzt weitere forensische Details anzeigen, um den erkannten potenziellen Angriff zu untersuchen. "Erfahren Sie mehr über die Reaktion auf einen erkannten Ransomware-Alarm".
- **Wiederherstellungsprozess**. Der Wiederherstellungsprozess wurde verbessert. Jetzt können Sie Volumes für Volumes, alle Volumes für einen Workload oder sogar einige Dateien vom Volume in einem einzigen Workflow wiederherstellen. "Erfahren Sie mehr über die Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff (nach der Neutralisierung von Vorfällen)".

"Mehr zu BlueXP Ransomware-Schutz".

6 Oktober 2023

Der BlueXP Ransomware-Schutzservice ist eine SaaS-Lösung für den Schutz von Daten, die Erkennung potenzieller Angriffe und die Wiederherstellung von Daten nach einem Ransomware-Angriff.

In der Vorschau werden die applikationsbasierten Workloads von Oracle, MySQL, VM-Datastores und File Shares auf lokalem NAS-Storage sowie Cloud Volumes ONTAP auf AWS (über das NFS-Protokoll) über BlueXP Konten hinweg einzeln geschützt und Daten einzeln in Amazon Web Services Cloud-Storage gesichert.

Der BlueXP Ransomware-Schutz-Service bietet eine vollständige Nutzung mehrerer NetApp Technologien, sodass Ihr Datensicherheitsadministrator oder Security Operations Engineer die folgenden Ziele erreichen kann:

- Ransomware-Schutz bei allen Ihren Workloads auf einen Blick
- Einblicke in Empfehlungen zum Schutz vor Ransomware
- Verbessern Sie den Schutz basierend auf BlueXP Empfehlungen für den Ransomware-Schutz.
- Weisen Sie Ransomware-Schutzrichtlinien zu, um Ihre wichtigsten Workloads und hochriskante Daten gegen Ransomware-Angriffe zu schützen.
- Der Zustand Ihrer Workloads gegen Ransomware-Angriffe, die auf Datenanomalien Wert suchen, überwachen.

- Ermitteln Sie schnell die Auswirkungen von Ransomware-Vorfällen auf Ihren Workload.
- Intelligentes Recovery nach Ransomware-Vorfällen durch Wiederherstellung der Daten und Sicherstellung, dass keine erneuten Infektionen der gespeicherten Daten auftreten.

"Mehr zu BlueXP Ransomware-Schutz".

Los geht’s

Mehr zur Vorschau auf den Ransomware-Schutz von BlueXP

Ransomware-Angriffe können den Zugriff auf Ihre Systeme und Daten blockieren. Angreifer können gegen die Freigabe von Daten oder die Entschlüsselung nach Lösegeld verlangen. Laut IDC ist es nicht selten, dass Opfer von Ransomware mehrere Ransomware-Angriffe erleiden. Durch den Angriff wird der Zugriff auf Daten möglicherweise zwischen einem Tag und mehreren Wochen unterbrochen.

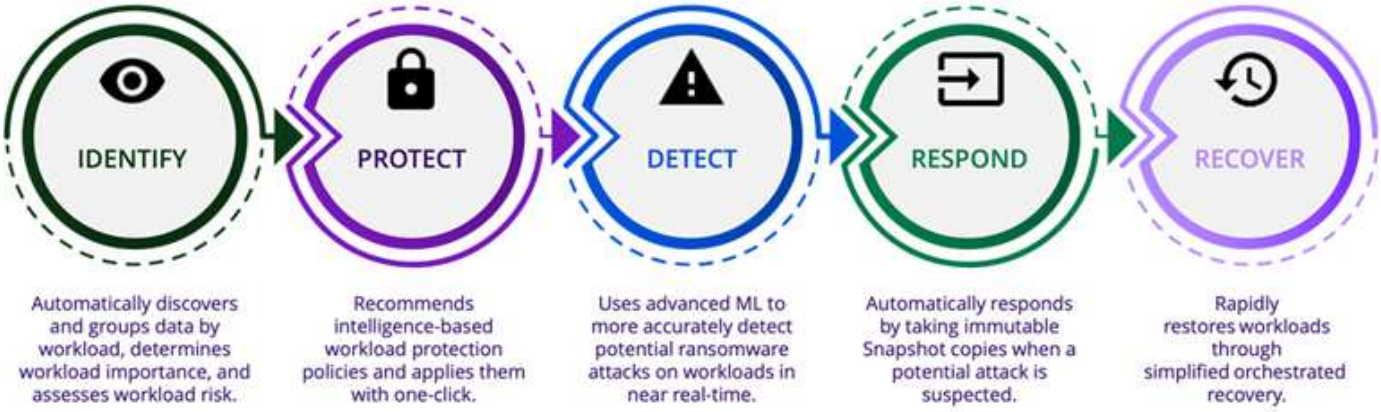
BlueXP zum Schutz vor Ransomware ist ein Orchestrierungsservice für Ransomware-Schutz, Erkennung und Recovery. Für die Vorschauversion schützt der Service applikationsbasierte Workloads von Oracle, MySQL, VM-Datastores, und Dateifreigaben auf lokalem NAS-Storage sowie Cloud Volumes ONTAP in Amazon Web Services (über das NFS-Protokoll) über BlueXP Konten hinweg sichern und Daten auf Cloud-Storage oder NetApp StorageGRID von Amazon Web Services sichern.

DIESE DOKUMENTATION WIRD ALS TECHNOLOGIEVORSCHAU BEREITGESTELLT. Mit diesem Vorschauangebot behält sich NetApp das Recht vor, Angebotsdetails, Inhalte und Zeitpläne vor der allgemeinen Verfügbarkeit zu ändern.

Ihre Möglichkeiten mit BlueXP Ransomware-Schutz

Der BlueXP Ransomware-Sicherungsservice bietet vollständige Nutzung mehrerer NetApp Technologien, sodass Ihr Storage-Administrator, Datensicherheitsadministrator oder Security Operations Engineer folgende Ziele erreichen kann:

- **Identifizierung** aller Applikations-, Dateifreigabe- oder von VMware gemanagten Workloads in NetApp On-Premises-NAS mit NFS-Arbeitsumgebungen in BlueXP, über BlueXP Konten, Workspaces und BlueXP Connectors hinweg. Der Service kategorisiert anschließend die Datenpriorität und gibt Ihnen Empfehlungen für eine Verbesserung des Ransomware-Schutzes.
- **Schutz** Ihrer Workloads durch Aktivierung von Backup und Snapshot Kopien für Ihre Daten.
- **Erkennen** Anomalien, die Ransomware-Angriffe sein könnten.
- **Reagieren** auf potenzielle Ransomware-Angriffe durch automatisches Initiieren einer NetApp ONTAP Snapshot Kopie.
- **Wiederherstellen** Ihrer Workloads, die durch die Orchestrierung mehrerer NetApp-Technologien zur Beschleunigung der Workload-Uptime beitragen. Sie können Volumes, Ordner oder bestimmte Dateien wiederherstellen. Der Service gibt Empfehlungen für die besten Optionen.



Vorteile des BlueXP Ransomware-Schutzes

Der Ransomware-Schutz von BlueXP bietet folgende Vorteile:

- Erkennt Workloads und Datensätze, analysiert die Priorität nach Nutzungsindex und ordnet ihre relative Wichtigkeit ein.
- Untersucht den Schutz vor Ransomware und zeigt ihn in einem leicht verständlichen Dashboard an.
- Gibt Empfehlungen für die nächsten Schritte auf der Grundlage der Analyse der Erkennung und des Schutzstatus.
- Anwendung von KI-/ML-gestützten Datensicherungsempfehlungen mit nur einem Klick
- Schützt Daten in führenden applikationsbasierten Workloads, wie z. B. MySQL, Oracle, VMware Datastores und Dateifreigaben.
- Erkennt Ransomware-Angriffe auf Daten in Echtzeit auf primärem Storage mithilfe von KI-Technologie.
- Initiiert automatische Aktionen für erkannte potenzielle Angriffe, indem Snapshot Kopien erstellt und Alarme über anormale Aktivitäten ausgelöst werden.
- Wendet kuratierte Recovery an, um RPO-Richtlinien zu erfüllen. BlueXP vor Ransomware-Angriffen orchestriert die Recovery nach Ransomware-Vorfällen über mehrere NetApp Recovery-Services, darunter BlueXP Backup und Recovery (ehemals Cloud Backup).

Kosten

NetApp berechnet Ihnen keine Kosten für die Verwendung der Vorschauversion von BlueXP Ransomware-Schutz.

Lizenzierung

Für die Vorschau zum BlueXP Ransomware-Schutz selbst ist keine spezielle Lizenzierung erforderlich. Alle Vorschaulizenzen sind Evaluierungslizenzen.

> Für die Vorschau-Version hilft NetApp bei der Einrichtung der Evaluierung und der erforderlichen Lizenzen.

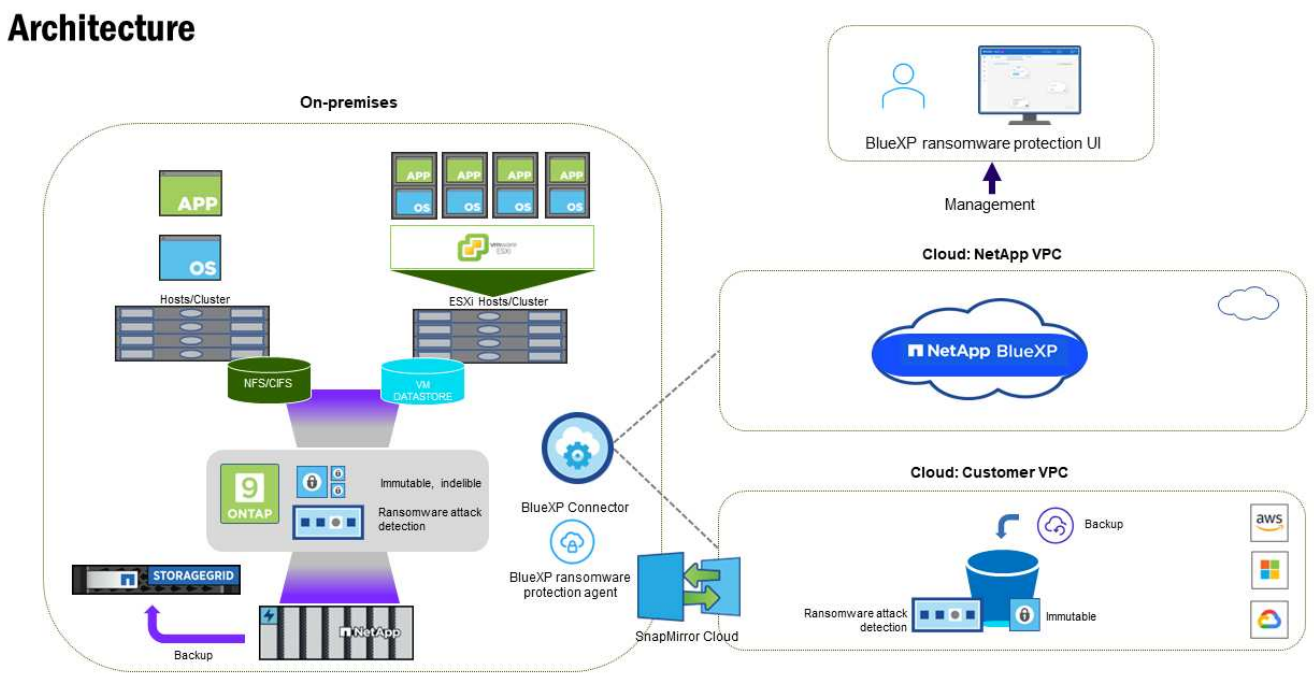
Für die Vorschau zum BlueXP Ransomware-Schutz sind die folgenden Lizenzen erforderlich:

- ONTAP

- NetApp Technologie für den autonomen Schutz vor Ransomware: Siehe "Autonome Ransomware-Schutz – Übersicht" Entsprechende Details.
- BlueXP Backup- und Recovery-Service

Funktionsweise des BlueXP Ransomware-Schutzes

BlueXP Ransomware-Schutz funktioniert ganz einfach so.



Merkmal	Beschreibung
* IDENTIFIZIEREN*	• Sie finden alle mit BlueXP verbundenen NAS-Daten (NFS-Mounts) von Kunden On-Premises. • Identifiziert Kundendaten von ONTAP Service-APIs und ordnet sie Workloads zu. Weitere Informationen zu "ONTAP" Und "SnapCenter Software". • Ermittelt den aktuellen Sicherheitslevel eines jeden Volumes für NetApp Snapshots und Backup-Richtlinien sowie integrierte Erkennungsfunktionen. Der Service ordnet diesen Sicherungsstatus dann mithilfe von BlueXP Backup und Recovery, dem BlueXP Digital Advisor und ONTAP Services und NetApp Technologien wie Autonomer Ransomware-Schutz, FPolicy, Backup-Richtlinien und Snapshot-Richtlinien den Workloads zu. Weitere Informationen zu "Autonomer Schutz Durch Ransomware" Und "BlueXP Backup und Recovery", "BlueXP Digital Advisor", und "ONTAP FPolicy". • Weist jedem Workload eine geschäftliche Priorität zu, basierend auf automatisch ermittelten Schutzstufen, und empfiehlt Schutzrichtlinien für Workloads basierend auf ihrer Geschäftspriorität. • Ransomware-Schutz lernt auch die Richtlinienzuordnungen kennen und empfiehlt Ihre individuellen Richtlinien für ähnliche Workloads.

Merkmal	Beschreibung
* SCHUTZ*	• Überwacht aktiv Workloads und orchestriert die Nutzung von BlueXP Backup und Recovery sowie ONTAP APIs, indem Richtlinien auf jeden der identifizierten Workloads angewendet werden.
ERKENNEN	• Erkennt potenzielle Angriffe mit einem integrierten Machine-Learning-Modell (ML), das eine potenziell anomale Verschlüsselung und Aktivität erkennt. • Bietet Dual-Layer-Erkennung, die mit der Erkennung potenzieller Ransomware-Angriffe im primären Storage beginnt und auf ungewöhnliche Aktivitäten reagiert, indem zusätzliche automatisierte Snapshot-Kopien erstellt werden, um die nächstgelegenen Daten-Restore-Punkte zu erstellen. Der Service bietet die Möglichkeit zur genaueren Identifizierung potenzieller Angriffe, ohne die Performance der primären Workloads zu beeinträchtigen. • Ermitteln Sie mithilfe von ONTAP, autonomer Ransomware-Sicherung und FPolicy-Technologien die spezifischen verdächtigen Dateien und Zuordnungen zu den zugehörigen Workloads.
ANTWORT	• Zeigt relevante Daten, wie z. B. Dateiaktivität, Benutzeraktivität und Entropie, an, damit Sie forensische Überprüfungen über den Angriff durchführen können. • Initiiert schnelle Snapshot Kopien mithilfe von NetApp Technologien und Produkten wie ONTAP, Autonomer Ransomware-Schutz und FPolicy.
* ERHOLUNG*	• Ermittelt die besten Snapshots oder Backups und empfiehlt den besten tatsächlichen Recovery-Zeitpunkt (Recovery Point Actual, RPA) mithilfe von BlueXP Backup und Recovery, ONTAP, Autonomer Ransomware-Schutz sowie FPolicy-Technologien und -Services. • Orchestriert die Recovery von Workloads, einschließlich VMs, File Shares und Datenbanken mit Applikationskonsistenz.

Unterstützte Backup-Ziele, Arbeitsumgebungen und Datenquellen

Mit der Vorschau zum Ransomware-Schutz von BlueXP können Sie sehen, wie ausfallsicher Ihre Daten vor einem Cyberangriff auf die folgenden Backup-Ziele, Arbeitsumgebungen und Datenquellen sind:

Backup-Ziele unterstützt

- Amazon Web Services (AWS) S3
- NetApp StorageGRID

Unterstützte Arbeitsumgebungen

- Lokaler ONTAP-NAS (mit NFS-Protokoll)
- ONTAP Select
- Cloud Volumes ONTAP in AWS (mit NFS-Protokoll)

Datenquellen

Für die Vorschauversion schützt der Service die folgenden applikationsbasierten Workloads:

- NetApp-Dateifreigaben
- VMware Datenspeicher
- Datenbanken (für die Vorschauversion, Oracle und MySQL)

Bedingungen, die Sie beim Schutz vor Ransomware unterstützen könnten

Wenn Sie sich über einige Begriffe zum Ransomware-Schutz auskennen, könnte dies für Sie von Vorteil sein.

- **Schutz**: Schutz in BlueXP Ransomware-Schutz bedeutet, dass Snapshots und unveränderliche Backups regelmäßig in einer anderen Sicherheitsdomain mithilfe von Schutzrichtlinien erfolgen.
- **Workload**: Ein Workload in der Vorschau auf den Ransomware-Schutz von BlueXP kann MySQL- oder Oracle-Datenbanken, VMware-Datastores oder Dateifreigaben umfassen.

Voraussetzungen für den BlueXP Ransomware-Schutz

Erste Schritte mit BlueXP zum Ransomware-Schutz: Überprüfen Sie Ihre Betriebsumgebung, Ihre Anmeldung, Ihren Netzwerkzugriff und Ihren Webbrowser.

Voraussetzung für den Einsatz der Vorschauversion zum Ransomware-Schutz von BlueXP ist:

- Ein Konto in NetApp StorageGRID oder AWS S3 für Backup-Ziele und die festgelegten Zugriffsberechtigungen

  Siehe "AWS-Berechtigungsliste" Entsprechende Details.

- ONTAP 9.11.1 und höher
  - ONTAP-Berechtigungen für Cluster-Admin
  - Eine Lizenz für den autonomen Schutz vor NetApp Ransomware, die durch BlueXP Ransomware-Schutz verwendet wird und je nach verwendeter ONTAP-Version auf der lokalen ONTAP-Instanz aktiviert wird. Siehe "Autonome Ransomware-Schutz – Übersicht".

    Weitere Informationen zur Lizenzierung finden Sie unter "Mehr zu BlueXP Ransomware-Schutz".

- In BlueXP:
  - In BlueXP muss ein BlueXP Connector je Virtual Private Cloud (VPC) oder für eine On-Premises-Region eingerichtet werden. Siehe "BlueXP Dokumentation zur Konfiguration des Connectors".

    > Wenn Sie mehrere BlueXP Connectors verwenden, scannt der Service Daten über alle Connectors hinaus, die derzeit in der BlueXP UI angezeigt werden.

  - Der BlueXP Backup- und Recovery-Service mit Aktivierung von Backups in der Betriebsumgebung
  - Eine BlueXP Arbeitsumgebung mit NetApp NAS vor Ort
  - Ein BlueXP Konto mit mindestens einem aktiven Connector, der mit On-Premises-ONTAP-Clustern verbunden ist. Alle Quell- und Arbeitsumgebungen müssen sich auf demselben BlueXP Konto befinden.
  - Ein BlueXP Benutzerkonto mit Administratorrechten für das Erkennen von Ressourcen
  - "Standard-BlueXP Anforderungen erfüllt"

Schneller Einstieg in BlueXP Ransomware-Schutz

Hier finden Sie einen Überblick über die Schritte, die für den Einstieg in den BlueXP Ransomware-Schutz erforderlich sind. Die Links in den einzelnen Schritten führen zu einer Seite, die weitere Details enthält.

1 Voraussetzungen prüfen

"Stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung diese Anforderungen erfüllt".

2 Ransomware-Schutzservice einrichten

- "Bereiten Sie NetApp StorageGRID oder Amazon Web Services als Backup-Ziel vor".
- "Konfigurieren Sie einen Connector in BlueXP".
- "Konfigurieren Sie Sicherungsziele".
- "Workloads in BlueXP erkennen".

3 Was kommt als Nächstes?

Nachdem Sie den Service eingerichtet haben, gehen Sie wie folgt vor.

- "Zeigen Sie den Systemzustand für den Workload-Schutz auf dem Dashboard an".
- "Schutz von Workloads".
- "Reagieren Sie auf die Erkennung potenzieller Ransomware-Angriffe".
- "Wiederherstellung nach einem Angriff (nach der Neutralisierung von Vorfällen)".

BlueXP Ransomware-Schutz einrichten

Um den Ransomware-Schutz von BlueXP zu nutzen, führen Sie ein paar Schritte aus, um ihn einzurichten.

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie "Voraussetzungen" Und stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung bereit ist.

Bereiten Sie das Sicherungsziel vor

Bereiten Sie eines der folgenden Sicherungsziele vor:

- NetApp StorageGRID
- Amazon Web Services

Nachdem Sie Optionen im Backup-Ziel selbst konfiguriert haben, werden Sie sie später im BlueXP Ransomware-Schutzservice als Backup-Ziel konfigurieren.

StorageGRID als Backup-Ziel vorbereiten

Wenn Sie StorageGRID als Sicherungsziel verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter

"StorageGRID-Dokumentation" Weitere Informationen zu StorageGRID.

AWS als Backup-Ziel vorbereiten

- Richten Sie ein Konto in AWS ein.
- Konfigurieren "AWS Berechtigungen" In AWS migriert.

Weitere Informationen zum Management Ihres AWS Storage in BlueXP finden Sie unter "Amazon S3 Buckets managen".

BlueXP einrichten

Der nächste Schritt besteht darin, BlueXP und den BlueXP Ransomware-Schutzservice einzurichten.

Prüfen "Standard-BlueXP Anforderungen erfüllt".

Connector in BlueXP erstellen

Wenden Sie sich an Ihren NetApp Vertriebsmitarbeiter, um diesen Service auszuprobieren. Wenn Sie dann den BlueXP Connector verwenden, erhalten Sie auch die entsprechenden Funktionen für den Ransomware-Schutzservice.

Informationen zum Erstellen eines Connectors in BlueXP vor der Nutzung des Service finden Sie in der BlueXP Dokumentation, die sich in der Beschreibung befindet "So erstellen Sie einen BlueXP Connector".

> Wenn Sie mehrere BlueXP Connectors verwenden, scannt der Service Daten über alle Connectors hinaus, die derzeit in der BlueXP UI angezeigt werden. Dieser Service erkennt alle Arbeitsbereiche und alle Connectors, die mit diesem Konto verknüpft sind.

Nutzen Sie den Ransomware-Schutz von BlueXP

Sie verwenden NetApp BlueXP, um sich beim BlueXP Ransomware-Schutzservice anzumelden. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste von BlueXP **Schutz** > **Ransomware-Schutz**.

Weitere Informationen finden Sie unter "Nutzen Sie den Ransomware-Schutz von BlueXP".

Backup-Ziele mit BlueXP Ransomware-Schutz konfigurieren

Mit der BlueXP Option für Ransomware-Schutz-Backup-Ziele können Backup-Ziele konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurieren von Einstellungsoptionen".

Nutzen Sie den Ransomware-Schutz von BlueXP

Sie verwenden NetApp BlueXP, um sich beim BlueXP Ransomware-Schutzservice anzumelden.

Zur Anmeldung bei BlueXP können Sie Ihre Zugangsdaten für die NetApp Support Website nutzen oder sich mithilfe Ihrer E-Mail und eines Passworts für eine NetApp Cloud-Anmeldung anmelden. "Erfahren Sie mehr über die Anmeldung".

Schritte

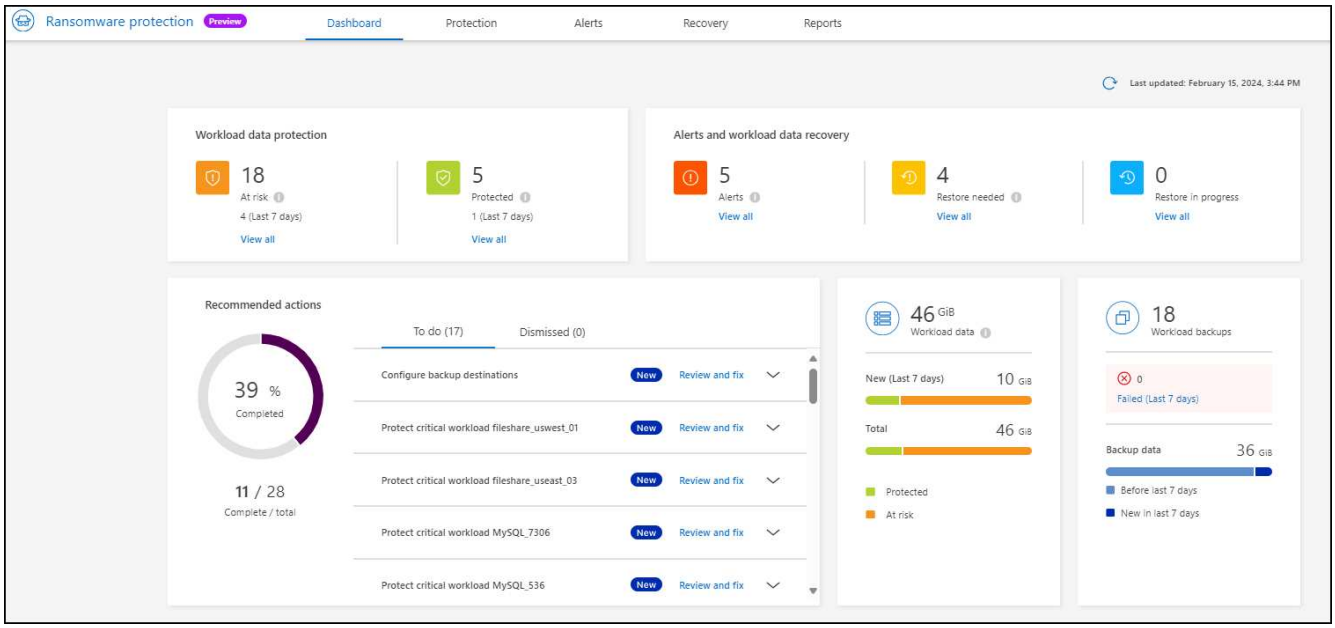
1. Öffnen Sie einen Webbrowser, und rufen Sie den auf "BlueXP-Konsole".

Die Anmeldeseite für NetApp BlueXP wird angezeigt.

2. Melden Sie sich bei BlueXP an.
3. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste von BlueXP **Schutz** > **Ransomware-Schutz**.

   Wenn Sie sich zum ersten Mal bei diesem Dienst anmelden, wird die Landing Page angezeigt.

   Andernfalls erscheint das BlueXP Dashboard für Ransomware-Schutz.



4. Beginnen Sie mit der Nutzung des Dienstes.
   - Wenn Sie keinen BlueXP Connector haben oder dies nicht der für diese Vorschau ist, wenden Sie sich an den NetApp Support oder folgen Sie den Nachrichten, um sich für diese Vorschau zu registrieren.
   - Wenn Sie neu bei BlueXP sind und noch keinen Connector verwendet haben, wird bei der Auswahl von „**Ransomware-Schutz**“ eine Meldung über die Anmeldung angezeigt. Senden Sie das Formular ab. NetApp wird sich bezüglich Ihrer Evaluierungsanfrage mit Ihnen in Verbindung setzen.
   - Wenn Sie ein BlueXP-Benutzer mit einem vorhandenen Connector sind, wird bei der Auswahl von „**Ransomware-Schutz**“ eine Meldung über die Anmeldung angezeigt.
   - Wenn Sie bereits an der Vorschau teilnehmen, wenn Sie "**Ransomware-Schutz**" auswählen, können Sie mit dem Dienst fortfahren. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, sollten Sie die Option **Workloads ermitteln** auswählen.

Workloads in BlueXP Ransomware-Schutz entdecken

Um BlueXP vor Ransomware zu schützen, muss der Service zunächst Daten erkennen. Während der Erkennung analysiert der Ransomware-Schutz von BlueXP alle Volumes und Dateien in Arbeitsumgebungen über alle BlueXP Connectors und Workspaces innerhalb eines Kontos hinweg.

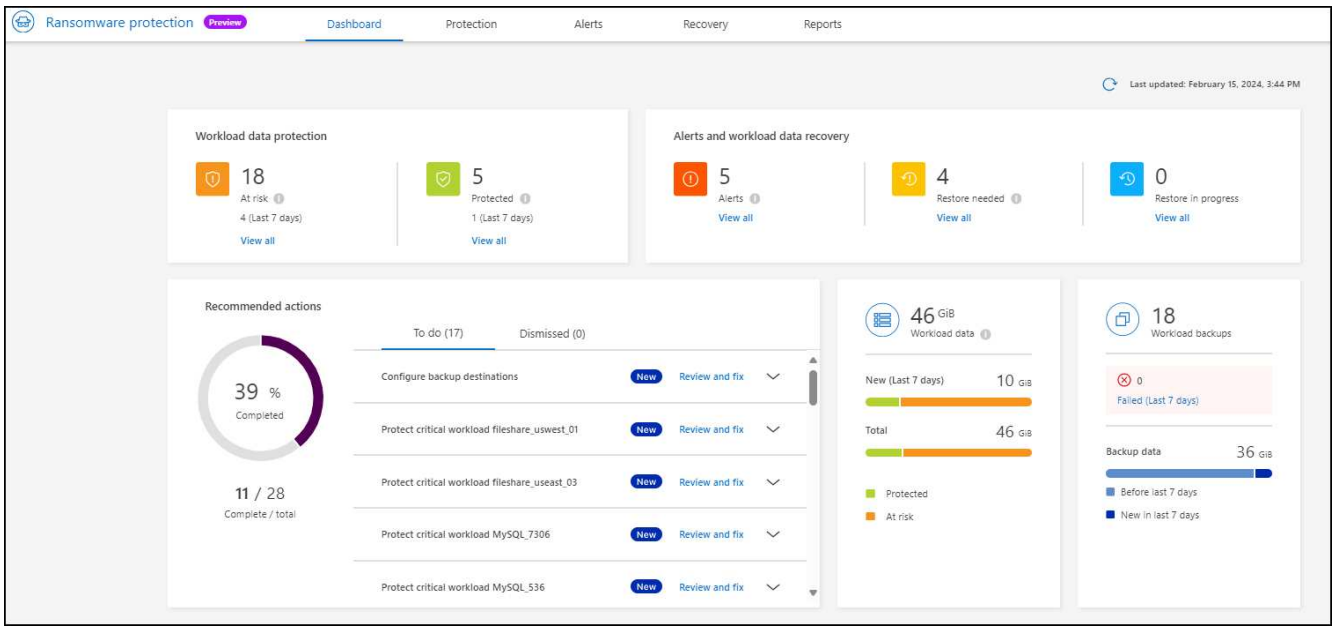
> Zur Vorschau-Version bewertet der Ransomware-Schutz von BlueXP MySQL-Applikationen, Oracle-Applikationen, VMware-Datastores und Dateifreigaben.

Der Service bewertet das vorhandene Sicherheitsniveau, einschließlich der aktuellen Backup-Sicherung, Snapshot-Kopien und NetApp Optionen zum autonomen Schutz vor Ransomware. Auf der Grundlage des Assessments empfiehlt der Service dann, wie Sie Ihren Ransomware-Schutz verbessern können.

Schritte

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste von BlueXP **Schutz** > **Ransomware-Schutz**.
2. Wählen Sie auf der ersten Landing-Page **Discover Workloads** aus.

   Der Service erkennt Workload-Daten und zeigt den Zustand der Datensicherung im Dashboard an.



Konfigurieren Sie BlueXP Ransomware-Schutzeinstellungen

Sie können ein Backup-Ziel konfigurieren, indem Sie die Empfehlungen im Dashboard prüfen.

Hinzufügen eines Sicherungsziels

Durch den Ransomware-Schutz von BlueXP können Workloads erkannt werden, für die noch keine Backups vorhanden sind, sowie Workloads, denen noch keine Backup-Ziele zugewiesen sind.

Um diese Workloads zu schützen, müssen Sie ein Backup-Ziel hinzufügen. Sie können eines der folgenden Sicherungsziele auswählen:

- NetApp StorageGRID
- Amazon Web Services (AWS)

Sie können ein Backup-Ziel basierend auf einer empfohlenen Aktion über das Dashboard hinzufügen.

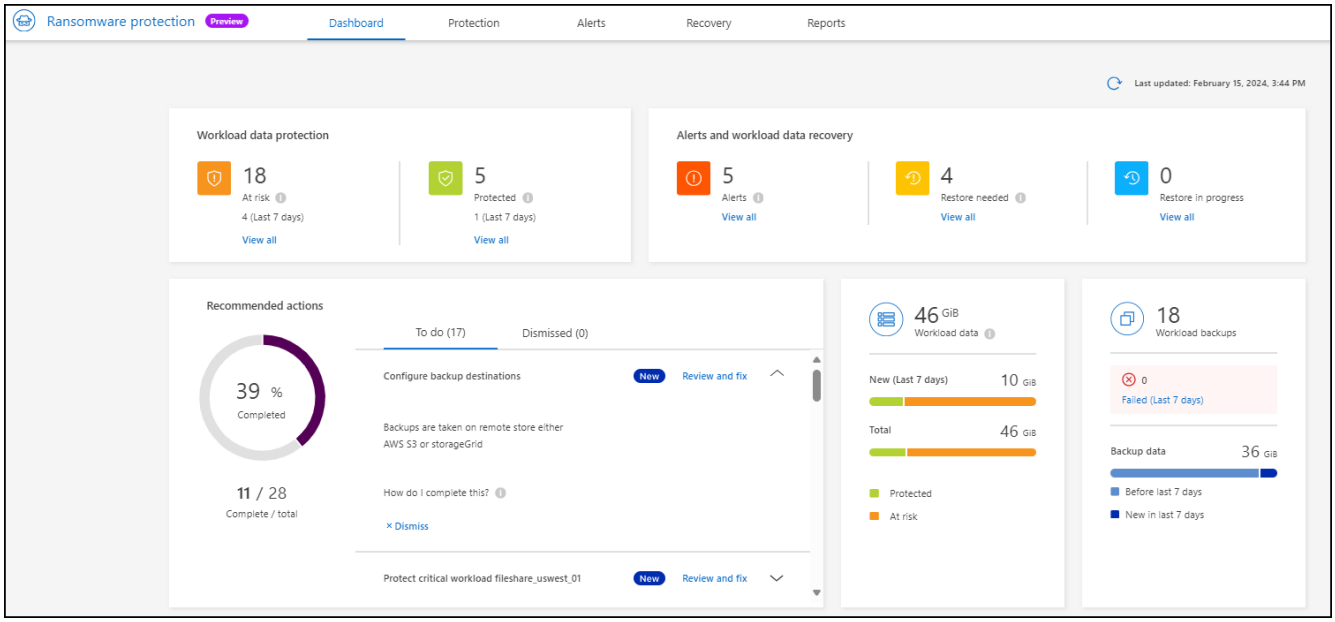
Greifen Sie über die empfohlenen Aktionen des Dashboards auf die Optionen für das Sicherungsziel zu

Das Dashboard enthält zahlreiche Empfehlungen. Möglicherweise empfiehlt sich die Konfiguration eines

Backup-Ziels.

Schritte

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste von BlueXP **Schutz** > **Ransomware-Schutz**.
2. Überprüfen Sie den Fensterbereich Empfohlene Aktionen im Dashboard.

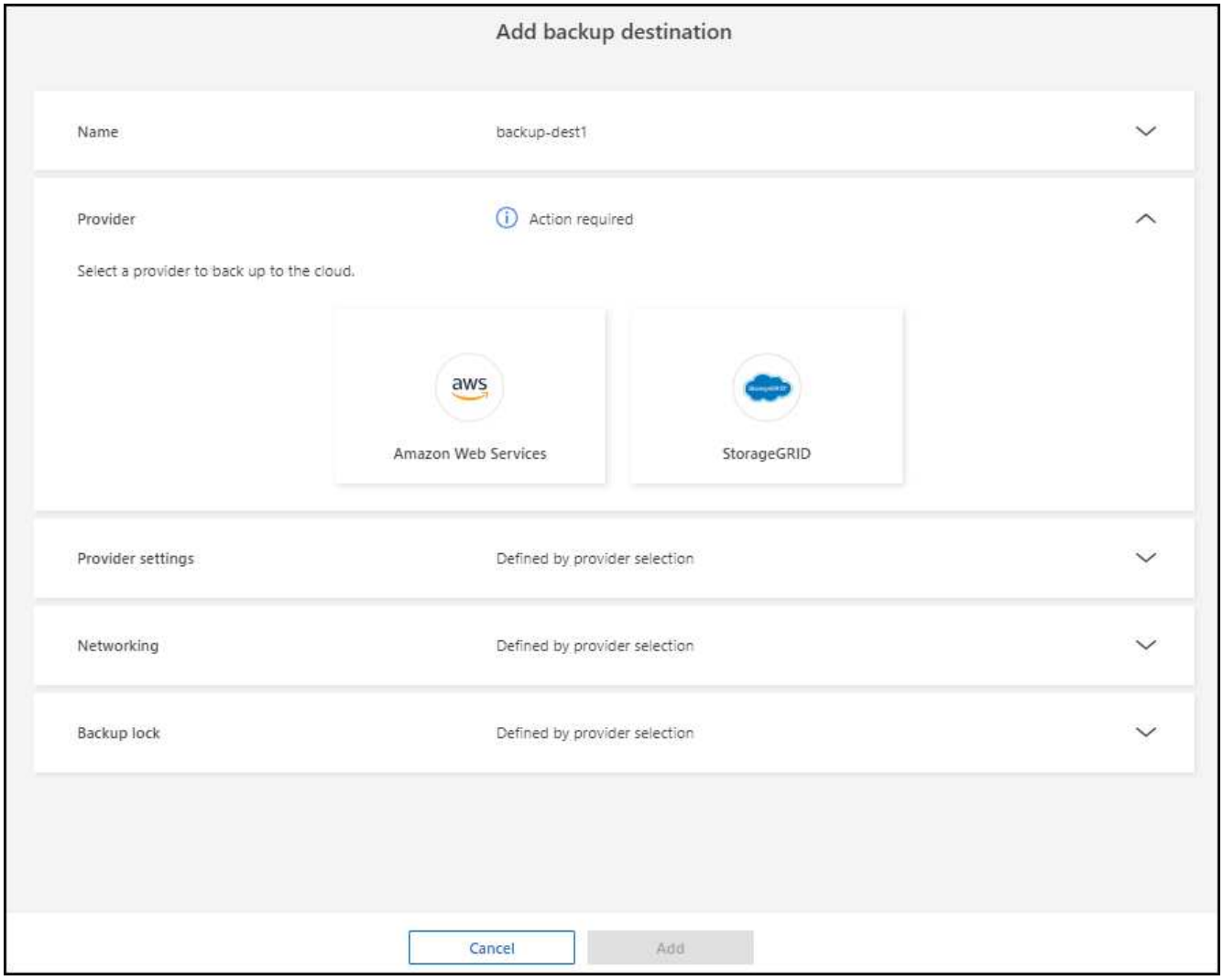


3. Wählen Sie im Dashboard **Überprüfen und beheben** für die Empfehlung „Backup-Ziele konfigurieren“ aus.
4. Fahren Sie mit den Anweisungen je nach Backup-Anbieter fort.

Fügen Sie StorageGRID als Backup-Ziel hinzu

Geben Sie die folgenden Informationen ein, um NetApp StorageGRID als Backup-Ziel einzurichten.

1. Wählen Sie auf der Seite **Einstellungen > Sicherungsziele Hinzufügen** aus.
2. Geben Sie einen Namen für das Sicherungsziel ein.



3. Wählen Sie **StorageGRID**.
4. Wählen Sie den Abwärtspfeil neben jeder Einstellung aus, und geben Sie Werte ein oder wählen Sie diese aus:
   - **Provider-Einstellungen**:
     - Erstellen eines neuen Buckets oder Bring-Your-Own-Bucket, mit dem die Backups gespeichert werden sollen.
     - StorageGRID Gateway Node Vollqualifizierter Domain Name, Port, StorageGRID-Zugriffsschlüssel und geheime Schlüssel-Anmeldeinformationen.
   - **Netzwerk**: Wählen Sie den IPspace.
     - Der IPspace ist das Cluster, in dem sich die Volumes, die Sie sichern möchten, befinden. Die Intercluster-LIFs für diesen IPspace müssen über Outbound-Internetzugang verfügen.
   - **Backup Lock**: Wählen Sie aus, ob der Dienst Backups vor Änderung oder Löschung schützen soll. Diese Option verwendet die NetApp DataLock-Technologie. Jedes Backup wird während der Aufbewahrungsfrist oder für mindestens 30 Tage gesperrt, zuzüglich einer Pufferzeit von bis zu 14 Tagen.

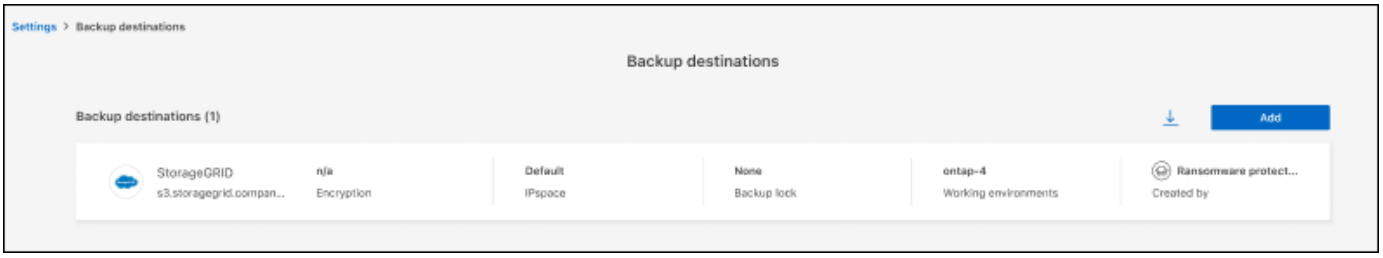
   Wenn Sie die Einstellung für die Sicherungssperre jetzt konfigurieren, können Sie die Einstellung später nach der Konfiguration des Sicherungsziels nicht mehr ändern.

- **Compliance-Modus**: Benutzer können geschützte Backup-Dateien während der Aufbewahrungsfrist nicht überschreiben oder löschen.

5. Wählen Sie **Hinzufügen**.

Ergebnis

Das neue Sicherungsziel wird der Liste der Sicherungsziele hinzugefügt.

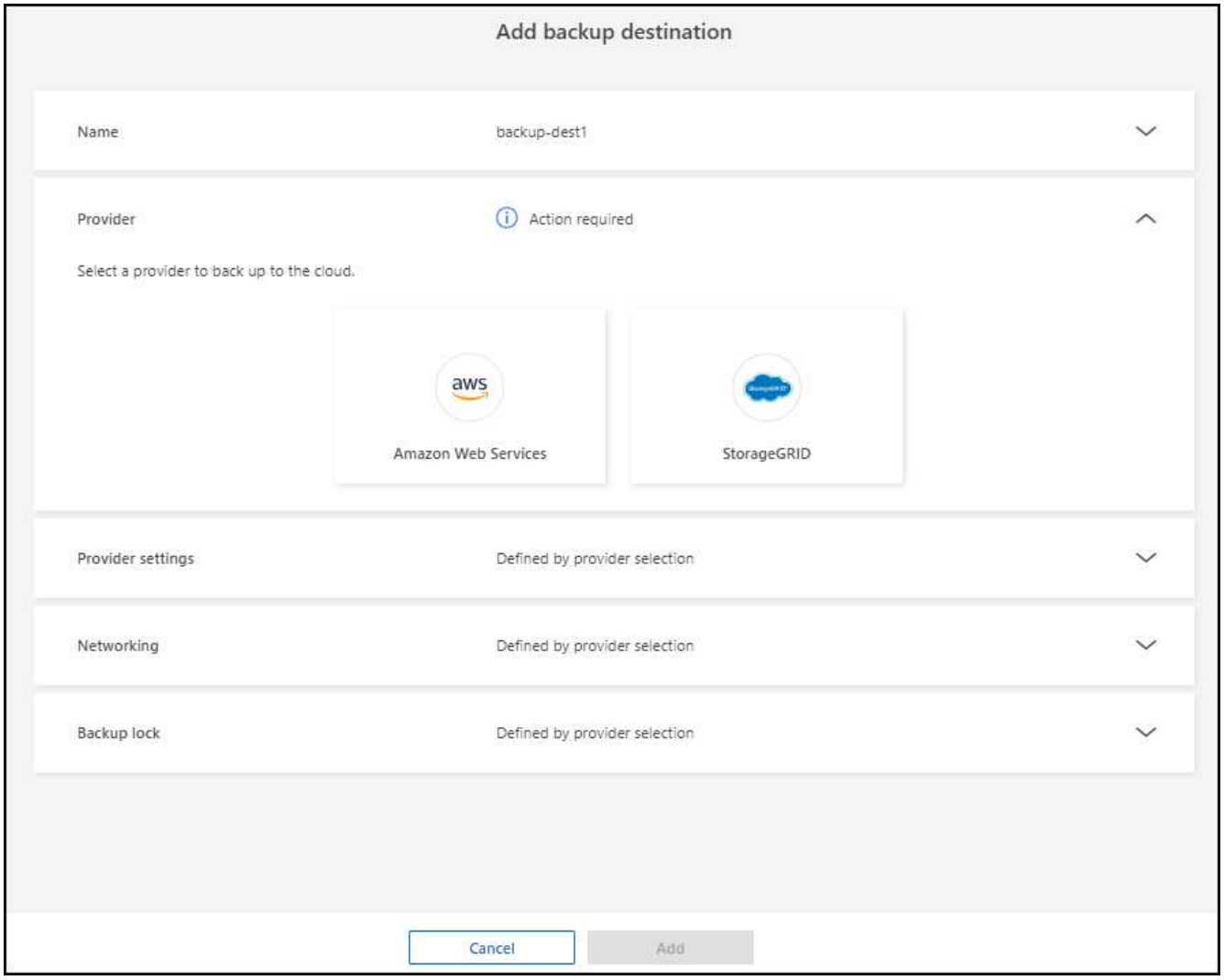


Fügen Sie Amazon Web Services als Backup-Ziel hinzu

Um AWS als Backup-Ziel einzurichten, geben Sie die folgenden Informationen ein.

Weitere Informationen zum Management Ihres AWS Storage in BlueXP finden Sie unter "Amazon S3 Buckets managen".

1. Wählen Sie auf der Seite **Einstellungen > Sicherungsziele Hinzufügen** aus.
2. Geben Sie einen Namen für das Sicherungsziel ein.



3. Wählen Sie **Amazon Web Services**.
4. Wählen Sie den Abwärtspfeil neben jeder Einstellung aus, und geben Sie Werte ein oder wählen Sie diese aus:
   - **Provider-Einstellungen**:
     - Erstellen Sie einen neuen Bucket, wählen Sie einen vorhandenen Bucket aus, wenn dieser bereits in BlueXP vorhanden ist, oder verwenden Sie einen eigenen Bucket, mit dem die Backups gespeichert werden sollen.
     - AWS-Konto, Region, Zugriffsschlüssel und geheimer Schlüssel für AWS Zugangsdaten

       "Wenn Sie Ihren eigenen Bucket verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter S3-Buckets hinzufügen".
   - **Verschlüsselung**: Wenn Sie einen neuen S3-Bucket erstellen, geben Sie die Ihnen vom Provider bereitgestellten Verschlüsselungsschlüsselinformationen ein. Wenn Sie einen vorhandenen Bucket auswählen, sind Verschlüsselungsinformationen bereits verfügbar.

     Daten im Bucket werden standardmäßig mit von AWS gemanagten Schlüsseln verschlüsselt. Sie können entweder die von AWS gemanagten Schlüssel weiterhin verwenden oder die Verschlüsselung Ihrer Daten mit Ihren eigenen Schlüsseln managen.
   - **Netzwerk**: Wählen Sie den IPspace und ob Sie einen privaten Endpunkt verwenden werden.

- Der IPspace ist das Cluster, in dem sich die Volumes, die Sie sichern möchten, befinden. Die Intercluster-LIFs für diesen IPspace müssen über Outbound-Internetzugang verfügen.
- Wählen Sie optional aus, ob Sie einen zuvor konfigurierten privaten AWS-Endpunkt (PrivateLink) verwenden möchten.

  Informationen zur Verwendung von AWS PrivateLink finden Sie unter "AWS PrivateLink für Amazon S3".

- **Backup Lock**: Wählen Sie aus, ob der Dienst Backups vor Änderung oder Löschung schützen soll. Diese Option verwendet die NetApp DataLock-Technologie. Jedes Backup wird während der Aufbewahrungsfrist oder für mindestens 30 Tage gesperrt, zuzüglich einer Pufferzeit von bis zu 14 Tagen.

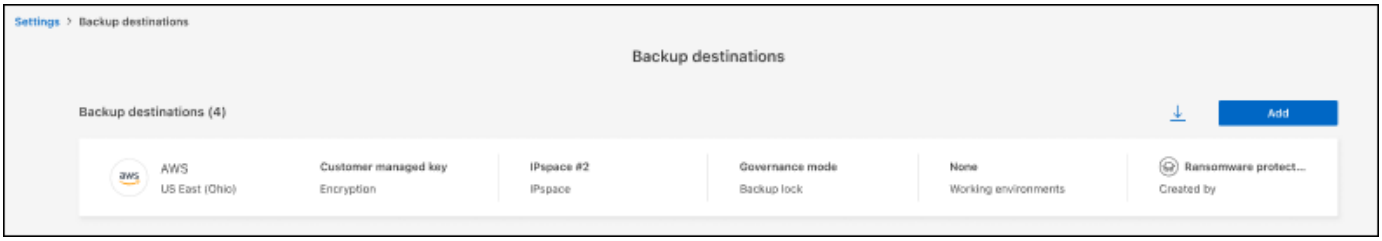
  Wenn Sie die Einstellung für die Sicherungssperre jetzt konfigurieren, können Sie die Einstellung später nach der Konfiguration des Sicherungsziels nicht mehr ändern.

  - **Governance-Modus**: Bestimmte Benutzer (mit s3:BypassGovernanceRetention-Berechtigung) können geschützte Dateien während der Aufbewahrungsfrist überschreiben oder löschen.
  - **Compliance-Modus**: Benutzer können geschützte Backup-Dateien während der Aufbewahrungsfrist nicht überschreiben oder löschen.

5. Wählen Sie **Hinzufügen**.

Ergebnis

Das neue Sicherungsziel wird der Liste der Sicherungsziele hinzugefügt.



Häufig gestellte Fragen zum BlueXP Ransomware-Schutz

Diese FAQ kann Ihnen helfen, wenn Sie nur nach einer schnellen Antwort auf eine Frage suchen.

Datenzugriff

Wie sieht die BlueXP URL zum Ransomware-Schutz aus?
Geben Sie für die URL in einem Browser Folgendes ein: "https://console.bluexp.netapp.com/" Um auf die BlueXP Konsole zuzugreifen.

Benötigen Sie eine Lizenz für den Einsatz von BlueXP Ransomware-Schutz?
Eine NetApp Lizenzdatei (NetApp License File, NLF) ist nicht erforderlich. Für die Vorschau zum BlueXP Ransomware-Schutz selbst ist keine spezielle Lizenzierung erforderlich. Alle Vorschaulizenzen sind Evaluierungslizenzen.

Für die Vorschauversion dieses Service ist eine BlueXP Backup- und Recovery-Servicelizenz erforderlich.

Für die Vorschau-Version hilft NetApp bei der Einrichtung der Evaluierung und der erforderlichen Lizenzen.

Wie aktivieren Sie den BlueXP Ransomware-Schutz?
BlueXP für den Ransomware-Schutz ist keine Unterstützung erforderlich. Die Option zum Schutz vor Ransomware wird in der linken Navigation von BlueXP automatisch aktiviert.

Zur Vorschau-Version müssen Sie sich anmelden oder sich mit Ihrem NetApp Vertriebsmitarbeiter in Verbindung setzen, um diesen Service auszuprobieren. Wenn Sie dann den BlueXP Connector verwenden, werden Ihnen die entsprechenden Funktionen für den Service bereitgestellt.

Ist BlueXP Ransomware-Schutz im standardmäßigen, eingeschränkten und privaten Modus verfügbar?
Derzeit ist BlueXP Ransomware-Schutz nur im Standardmodus verfügbar. Bleiben Sie dran für mehr.

Eine Erläuterung zu diesen Modi in allen BlueXP Services finden Sie unter "BlueXP Implementierungsmodi".

Wie werden Zugriffsberechtigungen behandelt?
Nur Account-Administratoren können den Service initiieren und Workloads erkennen (da dies die Verpflichtung zur Nutzung einer Ressource beinhaltet). Nachfolgende Interaktionen können von jeder Rolle durchgeführt werden.

Welche Geräteauflösung ist am besten?
Die empfohlene Geräteauflösung für den BlueXP Ransomware-Schutz ist 1.920 x 1.080 oder höher.

Welcher Browser sollte ich verwenden?
Jeder moderne Browser funktioniert.

Interaktion mit anderen Diensten

Kennt der BlueXP Ransomware-Schutz die in NetApp ONTAP vorgenommenen Schutzeinstellungen?
Ja, der Ransomware-Schutz von BlueXP erkennt Snapshot Zeitpläne, die in ONTAP festgelegt sind.

Wenn Sie eine Richtlinie mit BlueXP Ransomware-Schutz festlegen, müssen Sie nur an diesem Service zukünftige Änderungen vornehmen?
Wir empfehlen Ihnen, Richtlinienänderungen am BlueXP Ransomware-Schutzservice vorzunehmen.

Workloads

Was macht eine Arbeitsbelastung aus?
Ein Workload umfasst alle Volumes, die von einer einzelnen Applikationsinstanz verwendet werden. Eine auf ora3.host.com bereitgestellte Oracle DB-Instanz kann beispielsweise vol1 und vol2 für ihre Daten und Protokolle verwenden. Diese Volumes bilden zusammen den Workload für diese spezifische Instanz der Oracle DB-Instanz.

Wie priorisiert der Ransomware-Schutz von BlueXP Workload-Daten?
Die Datenpriorität für die Vorschauversion wird durch die erstellten Snapshot Kopien und geplante Backups bestimmt.

Die Workload-Priorität wird durch die folgenden Snapshot-Häufigkeit festgelegt:

- **Kritisch**: Snapshot Kopien wurden weniger als 1 pro Stunde erstellt (äußerst ambitionierter Schutzplan)
- **Wichtig**: Snapshot-Kopien wurden weniger als 1 pro Tag, aber mehr als 1 pro Stunde erstellt

- **Standard**: Snapshot Kopien wurden pro Tag erstellt

Neues Volumen hinzugefügt, erscheint aber noch nicht
Wenn Sie der Umgebung ein neues Volume hinzugefügt haben, initiieren Sie die Erkennung erneut und wenden Sicherungsrichtlinien an, um das neue Volume zu schützen.

Das Dashboard zeigt nicht alle meine Workloads an. Was könnte falsch sein?
Derzeit werden nur NFS-Volumes unterstützt. ISCSI-Volumes, CIFS-Volumes und andere nicht unterstützte Konfigurationen werden herausgefiltert und werden nicht im Dashboard angezeigt.

Sicherungsrichtlinien

Bestehen BlueXP Ransomware-Richtlinien parallel zu den anderen Arten von Workload-Richtlinien?
Derzeit unterstützt BlueXP Backup und Recovery (Cloud Backup) eine Backup-Richtlinie pro Volume. Nun, BlueXP Backup und Recovery sowie BlueXP Ransomware-Schutz nutzen gemeinsam Backup-Richtlinien.

Snapshot-Kopien sind nicht beschränkt und können separat von jedem Service hinzugefügt werden.

Nutzen Sie BlueXP Ransomware-Schutz

Nutzen Sie BlueXP Ransomware-Schutz

Durch den Ransomware-Schutz von BlueXP können Sie den Workload-Zustand anzeigen und Workloads schützen.

- "Workloads in BlueXP Ransomware-Schutz entdecken".
- "Zeigen Sie Schutz und Workload-Zustand über das Dashboard an".
  - Prüfen Sie Empfehlungen zum Schutz vor Ransomware und handeln Sie entsprechend.
- "Schutz von Workloads":
  - Weisen Sie Workloads eine Ransomware-Schutzrichtlinie zu.
  - Verbessern Sie den Applikationsschutz, um künftige Ransomware-Angriffe zu verhindern.
  - Erstellen, ändern oder löschen Sie eine Schutzrichtlinie.
- "Reagieren Sie auf die Erkennung potenzieller Ransomware-Angriffe".
- "Wiederherstellung nach einem Angriff" (Nach der Neutralisierung von Vorfällen).
- "Konfigurieren Sie die Schutzeinstellungen".

Über das Dashboard können Sie den Workload-Zustand auf einen Blick anzeigen

Das BlueXP Dashboard zum Schutz vor Ransomware bietet auf einen Blick Informationen zum Schutz der Integrität Ihrer Workloads. Sie können schnell ermitteln, welche Workloads gefährdet oder geschützt sind, Workloads identifizieren, die von einem Vorfall oder einer Recovery betroffen sind, und den Umfang der Sicherung abschätzen, indem Sie die Menge des geschützten oder gefährdeten Storage ermitteln.

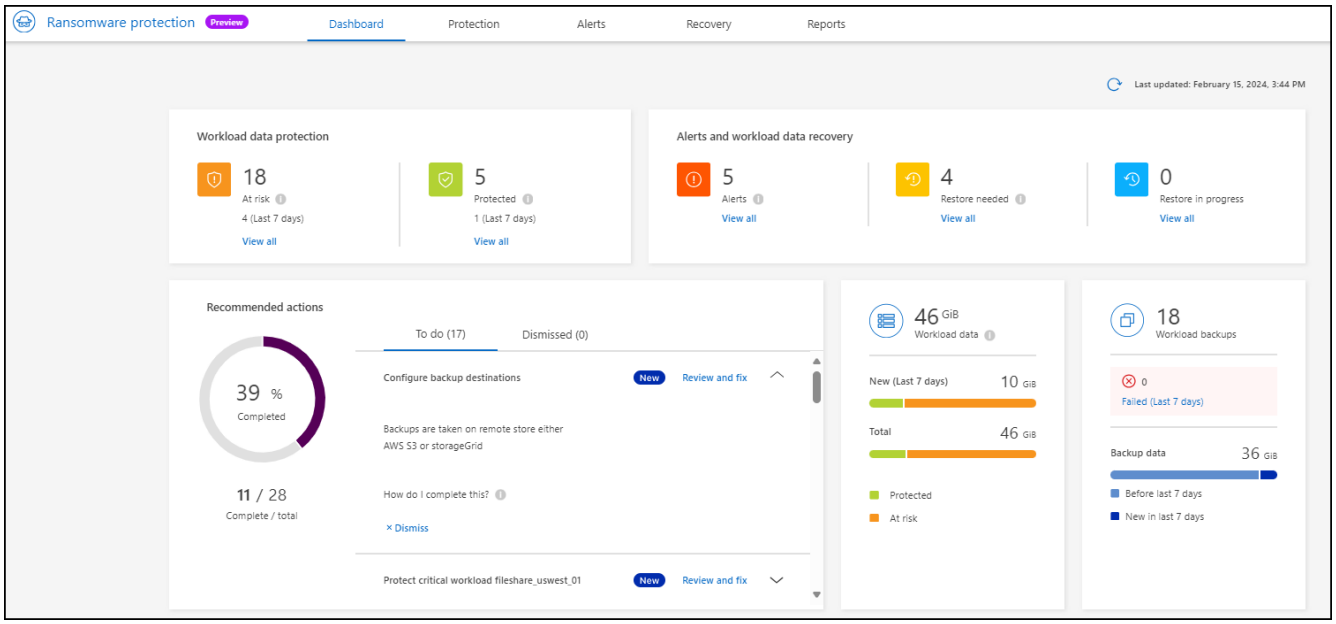
Darüber hinaus können Sie mithilfe des Dashboards Schutzempfehlungen prüfen und umsetzen.

Überprüfen Sie mithilfe des Dashboards den Workload-Systemzustand

Schritte

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste von BlueXP **Schutz** > **Ransomware-Schutz**.

   Nach der Erkennung wird über das Dashboard der Systemzustand der Workload-Datensicherung angezeigt.



2. Im Dashboard können Sie in jedem der Teilfenster eine der folgenden Aktionen anzeigen und ausführen:

   - **Workload Data Protection**: Klicken Sie auf **View all**, um alle Workloads anzuzeigen, die gefährdet oder geschützt sind. Workloads sind gefährdet, wenn Sicherungsstufen mit einer Sicherungsrichtlinie nicht übereinstimmen. Siehe "Schutz von Workloads".
   - **Warnungen und Workload-Daten-Recovery**: Klicken Sie auf **Alle anzeigen**, um aktive Vorfälle zu sehen, die sich auf Ihre Arbeitslast ausgewirkt haben, nach Neutralisierung der Vorfälle zur Wiederherstellung bereit sind oder sich in der Wiederherstellung befinden. Siehe "Reagieren Sie auf eine erkannte Warnung".

     Ein Vorfall wird in einen der folgenden Status kategorisiert:

     - Betroffen (wird auf der Seite „Warnungen“ angezeigt)
     - Bereit für die Wiederherstellung (wird auf der Wiederherstellungsseite angezeigt)
     - Wiederherstellen (wird auf der Wiederherstellungsseite angezeigt)
     - Wiederherstellung fehlgeschlagen (wird auf der Wiederherstellungsseite angezeigt)
     - Wiederhergestellt (wird auf der Wiederherstellungsseite angezeigt)
   - **Empfohlene Maßnahmen**: Um den Schutz zu erhöhen, überprüfen Sie jede Empfehlung und klicken Sie auf **Überprüfen und beheben**.

     Siehe "Prüfen Sie die Schutzempfehlungen auf dem Dashboard" Oder "Schutz von Workloads".

     Alle Empfehlungen, die seit dem letzten Besuch des Dashboards hinzugefügt wurden, werden mindestens 24 Stunden lang mit „Neu“ gekennzeichnet. Die Aktionen werden in der Reihenfolge der Priorität aufgelistet, wobei die wichtigsten oben stehen. Sie können jede einzelne Person überprüfen und bearbeiten oder sie ablehnen.

Die Gesamtzahl der Aktionen umfasst keine abgewiesen Aktionen.

   - **Workload-Daten**: Überwachen Sie Änderungen der Schutzabdeckung in den letzten 7 Tagen.
   - **Workload Backups**: Überwachen Sie Änderungen in Workload Backups, die vom Service erstellt wurden und die in den letzten 7 Tagen erfolgreich abgeschlossen wurden.

Prüfen Sie die Schutzempfehlungen auf dem Dashboard

Der Ransomware-Schutz von BlueXP bewertet den Schutz Ihrer Workloads und empfiehlt Maßnahmen, um diesen Schutz zu verbessern.

Sie können eine Empfehlung prüfen und darauf reagieren, wodurch der Empfehlungsstatus auf „Abschließen“ geändert wird. Oder, wenn Sie darauf später reagieren wollen, können Sie es abtun. Wenn Sie eine Aktion abwählen, wird die Empfehlung in eine Liste abgewiesen, die Sie später noch einmal überprüfen können.

Hier eine Auswahl der Empfehlungen, die der Service anbietet.

Empfehlung	Beschreibung	Wie wird das Problem behoben
Fügen Sie eine Schutzrichtlinie für Ransomware hinzu	Der Workload ist derzeit nicht geschützt.	Weisen Sie dem Workload eine Richtlinie zu. Siehe "Schutz von Workloads vor Ransomware-Angriffen".
Konfigurieren Sie Sicherungsziele	Der Workload verfügt derzeit über keine Sicherungsziele.	Fügen Sie diesem Workload Sicherungsziele hinzu, um ihn zu schützen. Siehe "Konfigurieren Sie die Schutzeinstellungen".
Machen Sie eine Politik stärker.	Einige Workloads verfügen möglicherweise nicht über ausreichend Sicherung. Höherer Schutz von Workloads mit einer Richtlinie	Erhöhen Sie die Aufbewahrung, fügen Sie Backups hinzu, erzwingen Sie unveränderliche Backups, blockieren Sie verdächtige Dateierweiterungen, ermöglichen Sie die Erkennung auf sekundärem Storage und vieles mehr. Siehe "Schutz von Workloads vor Ransomware-Angriffen".
Schützen Sie kritische oder wichtige Applikations-Workloads vor Ransomware.	Auf der Seite Schutz werden kritische oder wichtige (auf der Grundlage der Prioritätsstufe zugewiesene) Anwendungs-Workloads angezeigt, die nicht geschützt sind.	Weisen Sie diesen Workloads eine Richtlinie zu. Siehe "Schutz von Workloads vor Ransomware-Angriffen".
Schützen Sie kritische oder wichtige File-Share-Workloads vor Ransomware.	Auf der Seite Schutz werden kritische oder wichtige Workloads des Typs Dateifreigabe oder Datenspeicher angezeigt, die nicht geschützt sind.	Weisen Sie jedem Workload eine Richtlinie zu. Siehe "Schutz von Workloads vor Ransomware-Angriffen".
Überprüfen Sie neue Warnmeldungen	Es sind neue Warnmeldungen vorhanden.	Überprüfen Sie die neuen Warnmeldungen. Siehe "Reagieren Sie auf einen erkannten Ransomware-Alarm".

Schritte

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste von BlueXP **Schutz** > **Ransomware-Schutz**.
2. Wählen Sie im Bereich Empfohlene Maßnahmen eine Empfehlung aus und wählen Sie **Überprüfen und**

beheben.

3. Um die Aktion bis zu einem späteren Zeitpunkt zu beenden, wählen Sie **Verwerfen**.

   Die Empfehlung wird aus der To-Do-Liste gelöscht und in der Ablehnte-Liste angezeigt.

   > Sie können ein verworfener Artikel später in ein To-Do-Element ändern. Wenn Sie ein Element als abgeschlossen markieren oder ein verlassener Eintrag in eine Aktion zum Erledigten ändern, erhöht sich die Gesamtzahl der Aktionen um 1.

4. Um Informationen zur Vorgehensweise bei den Empfehlungen zu lesen, wählen Sie das Symbol **information**.

Schutz von Workloads vor Ransomware-Angriffen

Sie können Ihre Workloads gegen Ransomware-Angriffe schützen, indem Sie die folgenden Aktionen durchführen, die BlueXP Ransomware-Schutz nutzen.

- Zeigen Sie den Schutz vorhandener Workloads an.
- Zuweisung einer Richtlinie zu einem Workload
  - Erhöhen Sie den Anwendungsschutz, um zukünftige RW-Angriffe zu verhindern.
  - Ändern Sie den Schutz für eine Arbeitslast, die zuvor im RW-Dienst geschützt war.
- Verwalten von Richtlinien (nur die von Ihnen erstellten).

BlueXP vor Ransomware-Schutz weist jedem Workload während der Erkennung eine Priorität zu. Die Workload-Priorität wird durch die folgenden Snapshot-Häufigkeit festgelegt:

- **Kritisch**: Snapshot Kopien wurden weniger als 1 pro Stunde erstellt (äußerst ambitionierter Schutzplan)
- **Wichtig**: Snapshot-Kopien wurden weniger als 1 pro Tag, aber mehr als 1 pro Stunde erstellt
- **Standard**: Snapshot Kopien wurden pro Tag erstellt

Schutzstatus: Ein Workload kann einen der folgenden Schutzstatus anzeigen, um anzugeben, ob eine Richtlinie angewendet wird oder nicht:

- **Geschützt**: Es wird eine Richtlinie angewendet.
- **In Gefahr**: Es werden keine Richtlinien angewendet.
- **In Bearbeitung**: Eine Richtlinie wird angewendet, aber noch nicht abgeschlossen.
- **Failed**: Eine Richtlinie wird angewendet, funktioniert aber nicht.

Schutzgesundheit: Ein Arbeitsvolumen kann einen der folgenden Schutzgesundheitsstatus haben:

- **Funktionstüchtiger**: Der Workload hat Schutz aktiviert und Backups und Snapshot Kopien wurden abgeschlossen.
- **In Bearbeitung**: Backups oder Snapshot Kopien werden ausgeführt.
- **Failed**: Backups oder Snapshot Kopien wurden nicht erfolgreich abgeschlossen.
- **N/A**: Der Schutz ist für den Workload nicht aktiviert oder ausreichend.

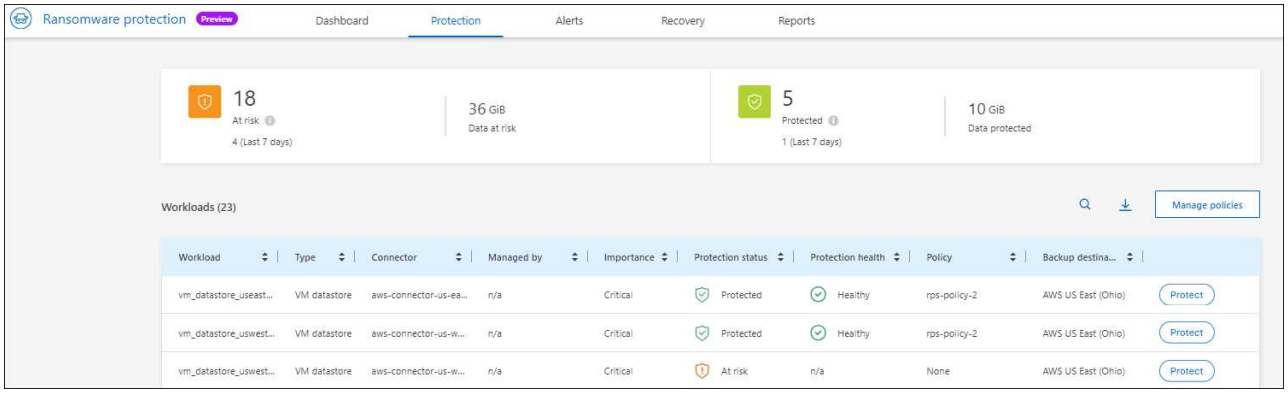
Schutz vor Workload-Ransomware ansehen

Einer der ersten Schritte zum Schutz von Workloads besteht darin, dass Sie Ihre aktuellen Workloads und ihren Sicherungsstatus anzeigen. Es werden die folgenden Workload-Typen angezeigt:

- VM-Workloads
- Workloads für Dateifreigabe

Schritte

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste von BlueXP **Schutz** > **Ransomware-Schutz**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    - Wählen Sie im Dashboard Data Protection die Option **Alle anzeigen** aus.
    - Wählen Sie im Menü **Schutz**.



3. Auf dieser Seite können Sie einem Workload eine Richtlinie zuweisen.

Weisen Sie Workloads eine vordefinierte Schutzrichtlinie zu

Zum Schutz Ihrer Daten können Sie einer oder mehreren Workloads eine bestehende Richtlinie zum Schutz vor Ransomware zuweisen. Sie können auch einem Workload, der bereits über eine Richtlinie verfügt, eine andere Richtlinie zuweisen.

Der Ransomware-Schutz von BlueXP umfasst die folgenden vordefinierten Richtlinien, die auf die Workload-Priorität ausgerichtet sind:

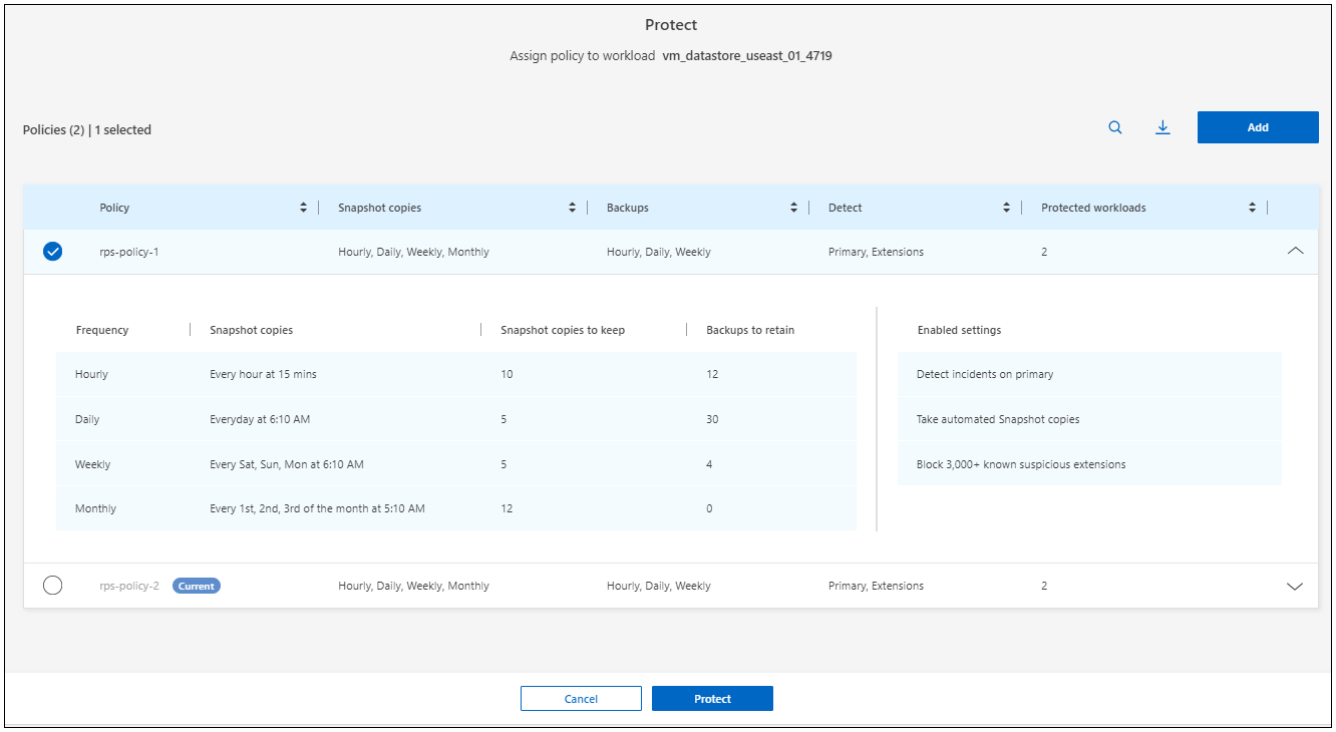
Richtlinienebene	Snapshot	Frequenz	Aufbewahrung (Tage)	# An Snapshot Kopien	Max. # Snapshot Kopien insgesamt
Richtlinie für kritische Workloads	Quartal stündlich	Alle 15 Min	3	288	309
	Täglich	Alle 1 Tag	14	14	309
	Wöchentlich	Alle 1 Woche	35	5	309
	Monatlich	Alle 30 Tage	60	2	309

Richtlinienebene	Snapshot	Frequenz	Aufbewahrung (Tage)	# An Snapshot Kopien	Max. # Snapshot Kopien insgesamt
Wichtige Workload Policy	Quartal stündlich	Alle 30 Minuten	3	144	165
	Täglich	Alle 1 Tag	14	14	165
	Wöchentlich	Alle 1 Woche	35	5	165
	Monatlich	Alle 30 Tage	60	2	165
Richtlinie für Standard-Workloads	Quartal stündlich	Alle 60 Min	3	72	93
	Täglich	Alle 1 Tag	14	14	93
	Wöchentlich	Alle 1 Woche	35	5	93
	Monatlich	Alle 30 Tage	60	2	93

Schritte

1. Von BlueXP vor dem Ransomware-Schutz haben Sie einen der folgenden Möglichkeiten:
   - Wählen Sie im Dashboard Data Protection die Option **Alle anzeigen** aus.
   - Wählen Sie im Dashboard-Empfehlungsfenster eine Empfehlung zum Zuweisen einer Richtlinie aus und wählen Sie **Überprüfen und beheben** aus.
   - Wählen Sie im Menü **Schutz**.
2. Überprüfen Sie auf der Seite Schutz die Workloads, und wählen Sie neben dem Workload **protect** aus.

   Eine Liste der Richtlinien wird angezeigt.



3. Um Details anzuzeigen, klicken Sie auf den Abwärtspfeil einer Richtlinie.
4. Wählen Sie eine Richtlinie aus, die dem Workload zugewiesen werden soll.
5. Wählen Sie **Schutz**.
6. Überprüfen Sie den Fensterbereich Empfohlene Maßnahmen im Dashboard, in dem die Aktion als abgeschlossen angezeigt wird.

Erstellen Sie eine Schutzrichtlinie

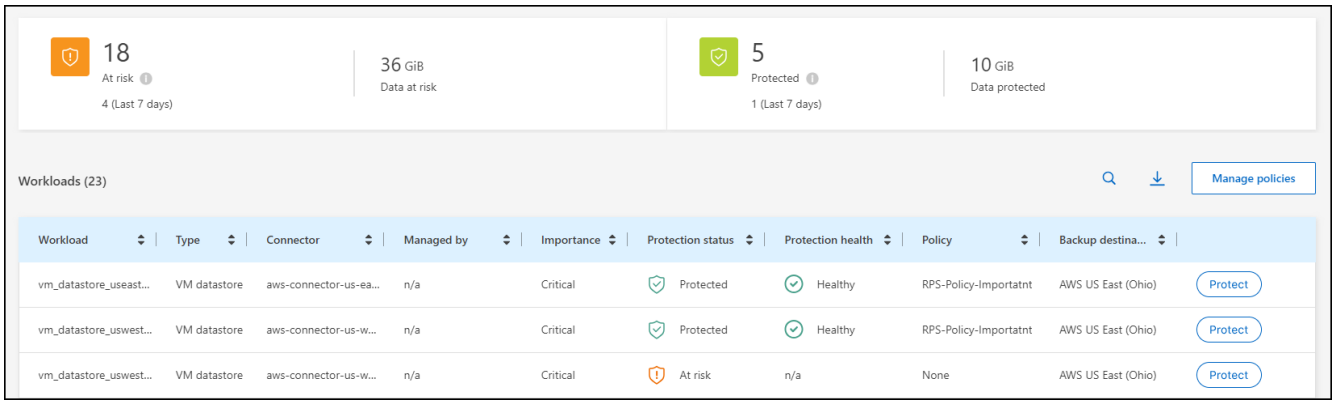
Wenn die vorhandenen Richtlinien Ihren geschäftlichen Anforderungen nicht entsprechen, können Sie eine neue Sicherungsrichtlinie erstellen. Sie können Ihre eigene Richtlinie von Grund auf neu erstellen oder eine vorhandene Richtlinie verwenden und deren Einstellungen ändern.

Sie können Richtlinien erstellen, die für primären und sekundären Storage gelten und primären und sekundären Storage auf dieselbe oder unterschiedliche Weise behandeln.

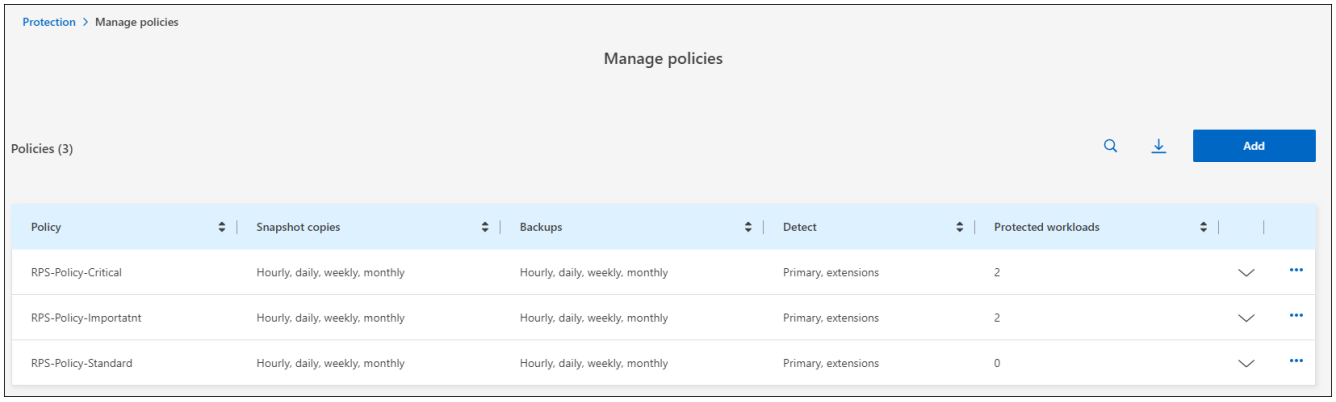
Sie können eine Richtlinie sowohl beim Management als auch beim Zuweisen einer Richtlinie zu einem Workload erstellen.

Schritte zum Erstellen einer Richtlinie während der Richtlinienverwaltung

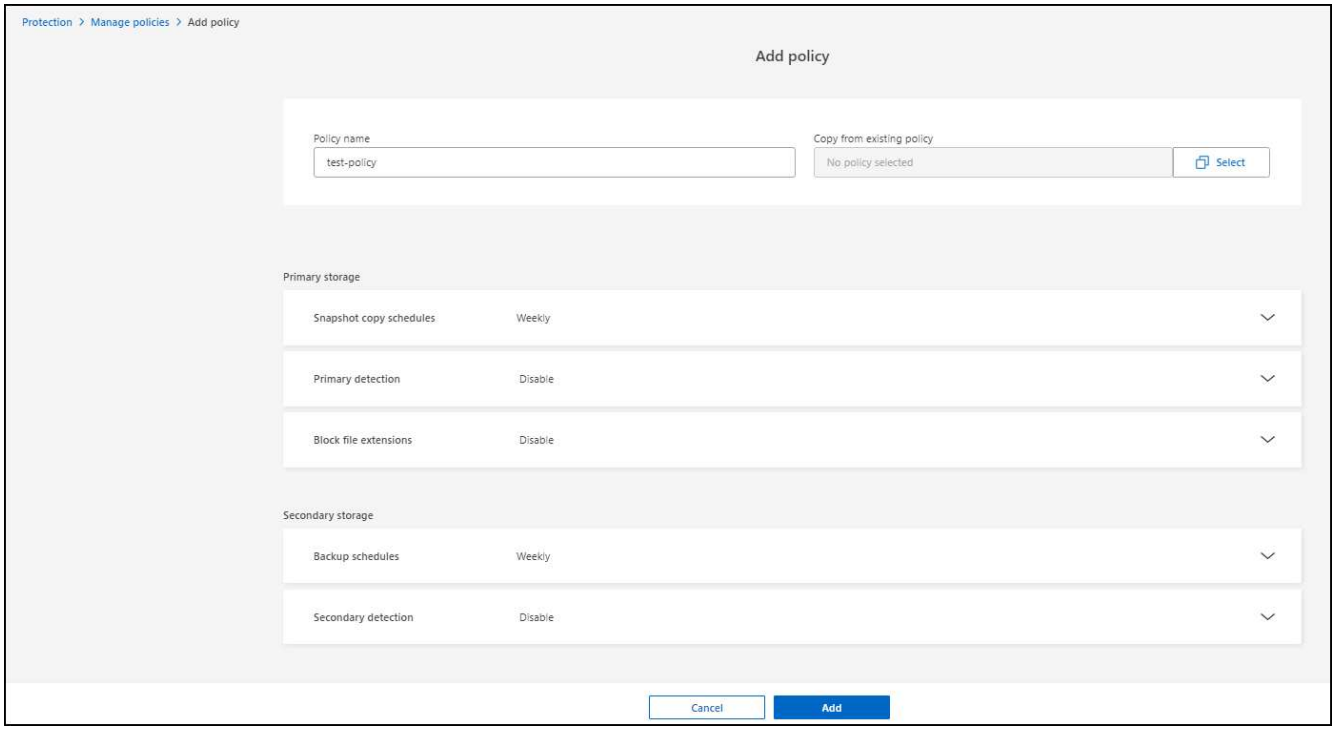
1. Wählen Sie im Menü BlueXP Ransomware Protection die Option **Protection** aus.



2. Wählen Sie auf der Seite Schutz die Option **Richtlinien verwalten** aus.



3. Wählen Sie auf der Seite Manage Policies die Option **Add** aus.



4. Geben Sie einen neuen Richtliniennamen ein, oder geben Sie einen vorhandenen Richtliniennamen ein, um ihn zu kopieren. Wenn Sie einen vorhandenen Richtliniennamen eingeben, wählen Sie die zu kopierende Richtlinie aus.

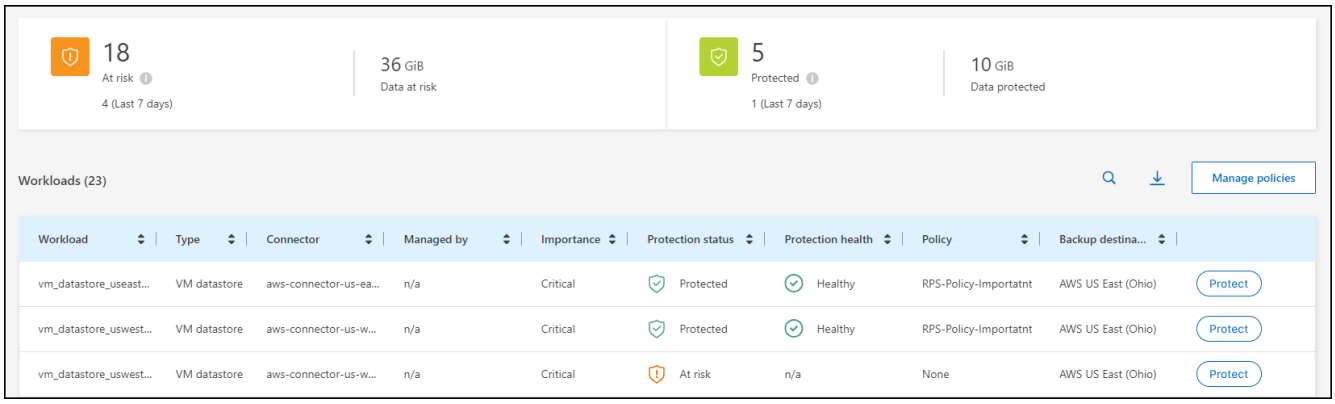
> Wenn Sie eine vorhandene Richtlinie kopieren und ändern möchten, müssen Sie mindestens eine Einstellung ändern, um sie eindeutig zu machen.

5. Wählen Sie für jedes Element den Abwärtspfeil aus.
   - **Primärspeichersysteme**:
     - **Zeitpläne für Snapshot Kopien**: Wählen Sie Zeitplanoptionen, die Anzahl der zu bewahrenden Snapshot Kopien und wählen Sie aus, um den Zeitplan zu aktivieren.
     - **Primärerkennung**: Aktivieren Sie den Service, um Ransomware-Vorfälle auf dem primären Speicher zu erkennen.
     - **Dateierweiterungen blockieren**: Aktivieren Sie diese, damit der Service-Block verdächtige Dateierweiterungen kennt. Der Service erstellt automatisierte Snapshot-Kopien, wenn die primäre Erkennung aktiviert ist.
   - **Sekundärer Speicher**:
     - **Backup-Zeitpläne**: Wählen Sie Zeitplanoptionen für sekundären Speicher und aktivieren Sie den Zeitplan.
     - **Secondary Detection**: Aktivieren Sie den Service, um Ransomware-Vorfälle auf sekundärem Speicher zu erkennen.
     - **Backups sperren**: Wählen Sie diese Option, um zu verhindern, dass Backups auf dem sekundären Speicher für einen bestimmten Zeitraum geändert oder gelöscht werden. Dies wird auch *unveränderlicher Storage* genannt.

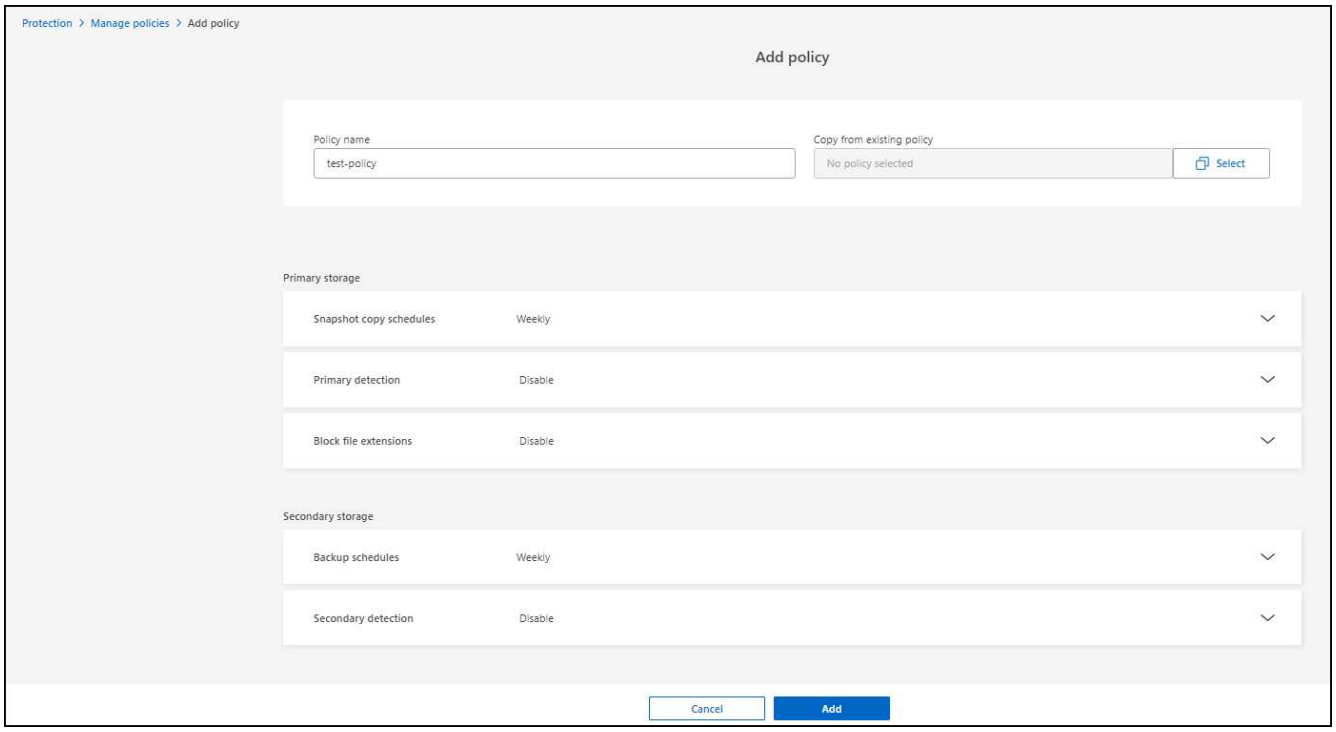
       Diese Option verwendet die NetApp DataLock-Technologie, mit der Backups auf sekundärem Speicher gesperrt werden. Der Zeitraum, in dem die Sicherungsdatei gesperrt (und aufbewahrt) ist, wird als Aufbewahrungszeitraum für DataLock bezeichnet. Er basiert auf dem von Ihnen definierten Zeitplan für die Backup-Richtlinie und der Aufbewahrungseinstellung sowie auf einem Puffer von 14 Tagen. Jede DataLock-Aufbewahrungsrichtlinie, die weniger als 30 Tage beträgt, wird auf mindestens 30 Tage aufgerundet.
6. Wählen Sie **Hinzufügen**.

Schritte zum Erstellen einer Richtlinie während der Zuweisung von Schutzrichtlinien

1. Wählen Sie im Menü BlueXP Ransomware Protection die Option **Protection** aus.



2. Wählen Sie auf der Seite Schutz die Option **Schutz** aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Schutz die Option **Hinzufügen**.



4. Schließen Sie den Prozess ab. Dies entspricht dem Erstellen einer Richtlinie auf der Seite „Richtlinien managen“.

Weisen Sie eine andere Schutzrichtlinie zu

Sie können eine andere Sicherungsrichtlinie für einen Workload auswählen.
Vielleicht möchten Sie den Schutz erhöhen, um zukünftige Ransomware-Angriffe durch eine Änderung der Sicherungsrichtlinie zu verhindern.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü BlueXP Ransomware Protection die Option **Protection** aus.
2. Wählen Sie auf der Seite Schutz einen Workload aus, und wählen Sie **Schutz** aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Schutz eine andere Richtlinie für den Workload aus.
4. Um Details für die Richtlinie zu ändern, wählen Sie den Abwärtspfeil auf der rechten Seite aus, und ändern Sie die Details.
5. Wählen Sie **Speichern**, um die Änderung abzuschließen.

Bearbeiten Sie eine vorhandene Richtlinie

Sie können die Details einer Richtlinie nur dann ändern, wenn die Richtlinie nicht mit einem Workload verknüpft ist.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü BlueXP Ransomware Protection die Option **Protection** aus.
2. Wählen Sie auf der Seite Schutz die Option **Richtlinien verwalten** aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Manage Policies die Option **actions** für die Richtlinie aus, die Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option **Richtlinie bearbeiten**.

5. Ändern Sie die Details.
6. Wählen Sie **Speichern**, um die Änderung abzuschließen.

Löschen Sie eine Richtlinie

Sie können eine Sicherungsrichtlinie löschen, die derzeit keiner Workload zugeordnet ist.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü BlueXP Ransomware Protection die Option **Protection** aus.
2. Wählen Sie auf der Seite Schutz die Option **Richtlinien verwalten** aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Manage Policies die Option **actions** für die Richtlinie aus, die Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option **Richtlinie löschen**.

Reagieren Sie auf einen erkannten Ransomware-Alarm

Wenn der Ransomware-Schutz von BlueXP einen möglichen Angriff erkennt, wird im BlueXP Ransomware Protection Dashboard und in den BlueXP Benachrichtigungen oben rechts eine Warnmeldung angezeigt, die auf einen potenziellen Ransomware-Angriff hinweist. Der Service initiiert zudem unverzüglich die Erstellung einer Snapshot-Kopie. An dieser Stelle sollten Sie sich das potenzielle Risiko im BlueXP Ransomware-Schutz anschauen **Alerts** Tab.

Um Ihre Daten wiederherzustellen, markieren Sie die Warnmeldung als bereit für die Recovery, damit Ihr Storage-Administrator mit dem Recovery-Prozess beginnen kann.

Jede Warnung kann mehrere Vorfälle auf verschiedenen Volumes mit unterschiedlichen Status haben, achten Sie also darauf, alle Vorfälle zu betrachten.

Der Dienst bietet Informationen, die als *Evidence* bezeichnet werden, über den Grund, aus dem die Warnung ausgegeben wurde, wie z. B.:

- Dateierweiterungen wurden erstellt oder geändert
- Die Dateierstellung ist erfolgt und wird um einen aufgelisteten Prozentsatz erhöht
- Die Dateilöschung ist aufgetreten und wird um einen aufgelisteten Prozentsatz erhöht

Eine Warnung basiert auf den folgenden Verhaltensarten:

- **Potenzieller Angriff**: Ein Alarm tritt auf, wenn Autonomous Ransomware Protection eine neue Erweiterung erkennt und das Auftreten in den letzten 24 Stunden mehr als 20 Mal wiederholt wird (Standardverhalten).
- **Warnung**: Eine Warnung erfolgt auf der Grundlage der folgenden Verhaltensweisen:
  - Die Erkennung einer neuen Erweiterung wurde zuvor nicht identifiziert und dasselbe Verhalten wiederholt nicht genug Male, um sie als Angriff zu deklarieren.
  - Es wird eine hohe Entropie beobachtet.
  - Bei Lese-/Schreib-/Umbenennungs-/Löschvorgängen in Dateien wurde eine Aktivität von 100 % über die Baseline hinaus angestiegt.

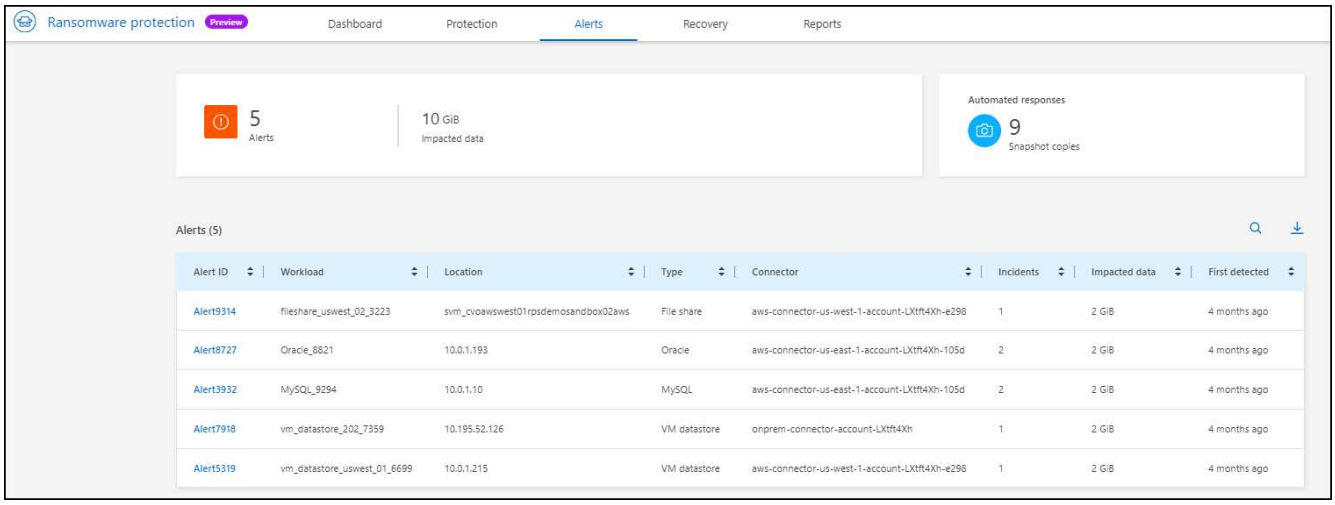
Der Nachweis basiert auf Informationen aus dem Autonomen Ransomware-Schutz in ONTAP. Weitere Informationen finden Sie unter "Autonome Ransomware-Schutz – Übersicht".

Anzeigen von Meldungen

Sie können über das BlueXP Ransomware Protection Dashboard oder über die Registerkarte **Alerts** auf Benachrichtigungen zugreifen.

Schritte

1. Sehen Sie sich im BlueXP Dashboard für Ransomware-Schutz den Bereich „Alerts“ an.
2. Wählen Sie unter einer der Statuen **Alle anzeigen**.
3. Klicken Sie auf eine Warnmeldung, um alle Vorfälle auf jedem Volume für jede Warnmeldung zu überprüfen.
4. Um weitere Warnmeldungen anzuzeigen, klicken Sie in den Paniermehl oben links auf **Alert**.
5. Überprüfen Sie die Warnmeldungen auf der Seite Warnungen.



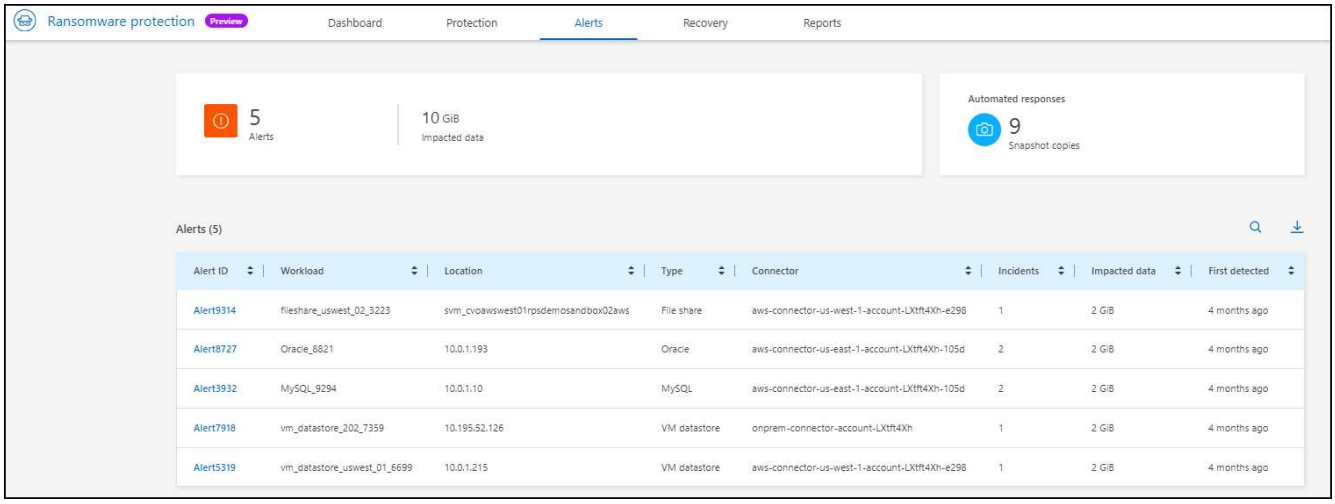
6. Weiter mit Markieren Sie Ransomware-Vorfälle als bereit für die Wiederherstellung (nach der Neutralisierung von Vorfällen)..

Markieren Sie Ransomware-Vorfälle als bereit für die Wiederherstellung (nach der Neutralisierung von Vorfällen).

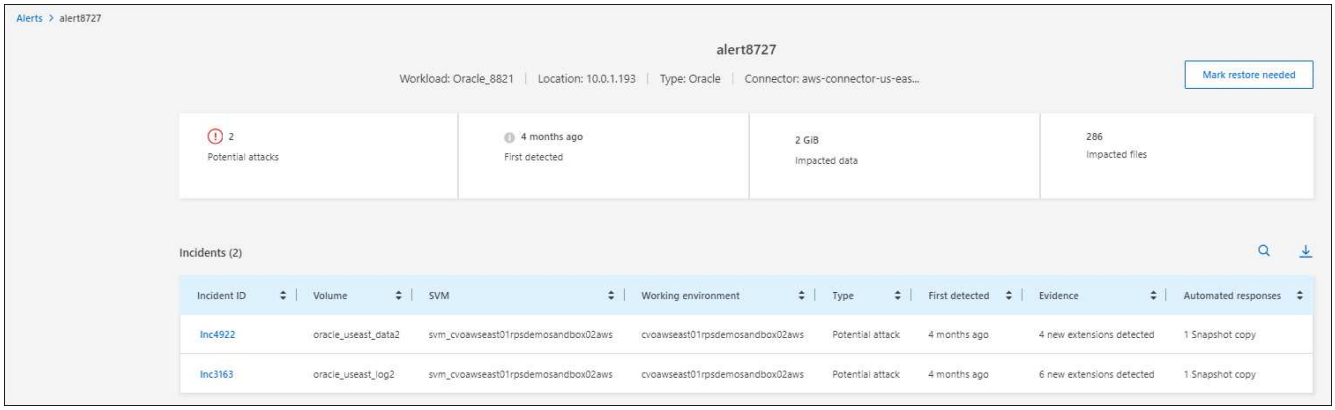
Nachdem der Angriff gemildert und Workloads wiederhergestellt werden können, sollten Sie mit dem Storage-Admin-Team kommunizieren, dass die Daten bereit sind für die Recovery, damit der Recovery-Prozess gestartet werden kann.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü BlueXP Ransomware Protection die Option **Alerts** aus.



2. Wählen Sie auf der Seite Warnungen die Warnmeldung aus.
3. Überprüfen Sie die Vorfälle in der Meldung.



4. Wenn Sie feststellen, dass die Vorfälle für die Wiederherstellung bereit sind, wählen Sie **Wiederherstellung erforderlich markieren**.
5. Bestätigen Sie die Aktion und wählen Sie **Wiederherstellung erforderlich markieren**.
6. Um die Workload-Wiederherstellung zu starten, wählen Sie * Recover * Workload in der Meldung aus oder wählen Sie die Registerkarte * Recovery* aus.

Ergebnis

Nachdem die Warnmeldung für die Wiederherstellung markiert wurde, wechselt die Warnmeldung von der Registerkarte Warnungen zur Registerkarte Wiederherstellung.

Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff (nach dem Neutralisieren von Vorfällen)

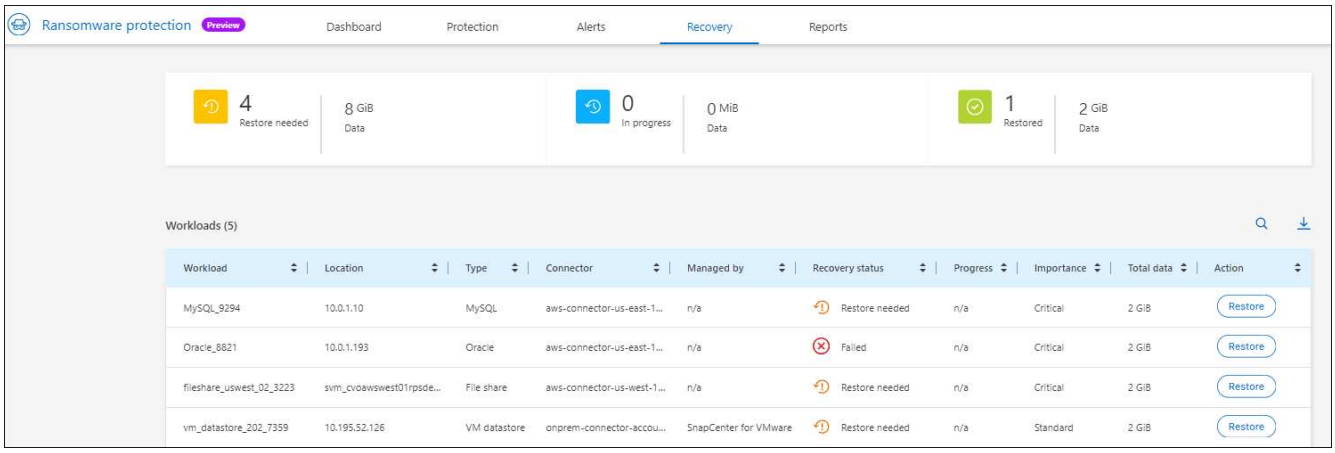
Nachdem die Workloads als „bereit für die Recovery“ markiert wurden, empfiehlt der BlueXP Ransomware-Schutz einen tatsächlichen Recovery-Zeitpunkt (Recovery Point Actual, RPA) und orchestriert den Workflow für eine ausfallsichere Recovery.

Zeigen Sie Workloads an, die wiederhergestellt werden können

Überprüfen Sie die Workloads im Recovery-Status „Restore needed“.

Schritte

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Überprüfen Sie im Dashboard die Gesamtwerte für „benötigte Wiederherstellung“ im Bereich „Warnungen“, und wählen Sie **Alle anzeigen**.
   - Wählen Sie im Menü **Recovery**.
2. Überprüfen Sie die Workload-Informationen auf der Seite **Recovery**.



Wiederherstellung eines Workloads

Durch den Ransomware-Schutz von BlueXP kann der Storage-Administrator bestimmen, wie sich Workloads am besten entweder am empfohlenen Restore-Punkt oder am bevorzugten Restore-Punkt wiederherstellen lassen.

Der Sicherheits-Storage-Administrator kann Daten auf verschiedenen Ebenen wiederherstellen:

- Alle Volumes werden wiederhergestellt
- Stellen Sie eine Anwendung auf Volume- oder Datei- und Ordnerebene wieder her.
- Stellen Sie eine Dateifreigabe auf Volume-, Verzeichnis- oder Datei-/Ordnerebene wieder her.
- Wiederherstellung von einem Datenspeicher auf VM-Ebene

Der Prozess unterscheidet sich je nach Workload-Typ geringfügig.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü BlueXP Ransomware Protection die Option **Recovery** aus.
2. Überprüfen Sie die Workload-Informationen auf der Seite **Recovery**.
3. Wählen Sie einen Workload im Status „Restore needed“ aus.
4. Wählen Sie zum Wiederherstellen **Wiederherstellen**.
5. **Umfang wiederherstellen**: Wählen Sie die Art der Wiederherstellung, die Sie abschließen möchten:
   - Alle Volumes
   - Nach Volumen

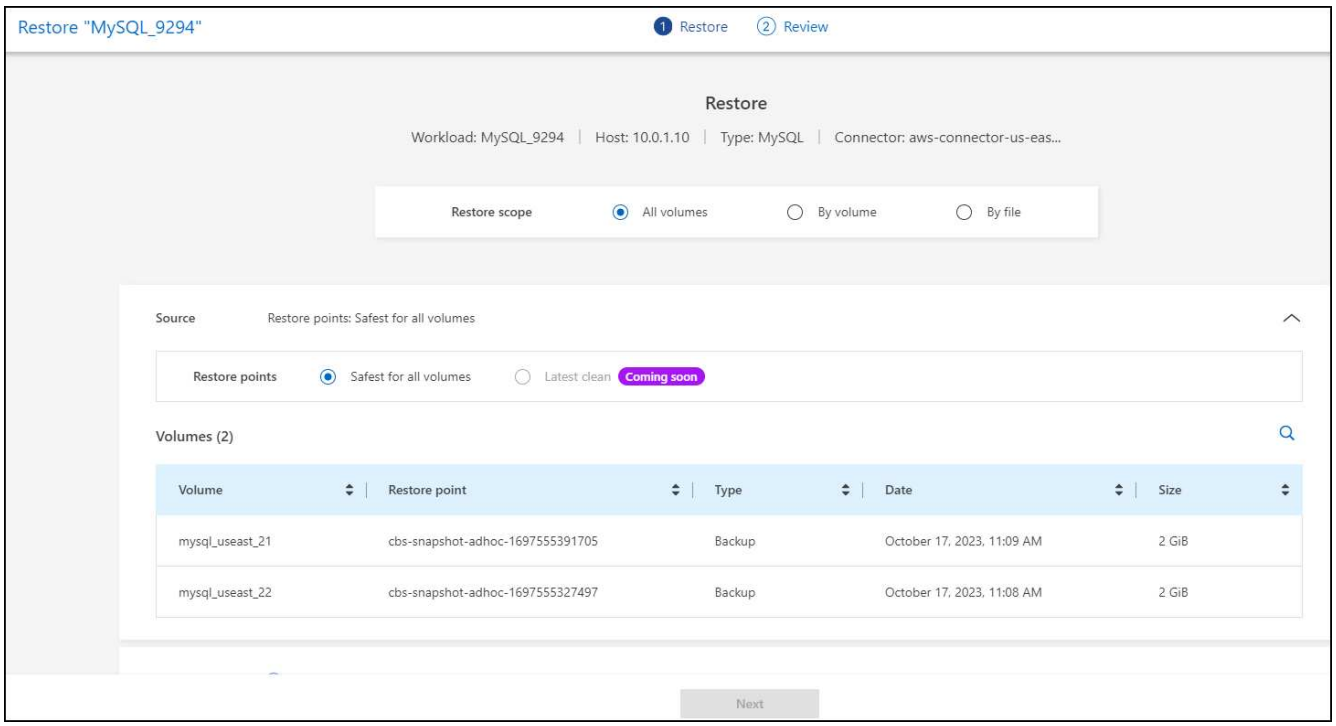
- Nach Datei: Sie können einen Ordner oder einzelne Dateien zur Wiederherstellung angeben.

> Sie können bis zu 100 Dateien oder einen einzelnen Ordner auswählen.

6. Fahren Sie mit einem der folgenden Verfahren fort, je nachdem, ob Sie die Anwendung, das Volume oder die Datei ausgewählt haben.

Alle Volumes wiederherstellen

1. Wählen Sie auf der Seite Wiederherstellen im Bereich Wiederherstellen die Option **Alle Volumes** aus.



2. **Quelle**: Wählen Sie den Pfeil nach unten neben Quelle, um Details zu sehen.
   a. Wählen Sie den Wiederherstellungspunkt aus, den Sie zum Wiederherstellen der Daten verwenden möchten.

> Der Ransomware-Schutz von BlueXP identifiziert den besten Restore-Punkt als das neueste Backup direkt vor dem Vorfall und zeigt eine „sicherste für alle Volumes“-Anzeige. Dies bedeutet, dass alle Volumes vor dem ersten Angriff auf das erste erkannte Volume auf eine Kopie wiederhergestellt werden.

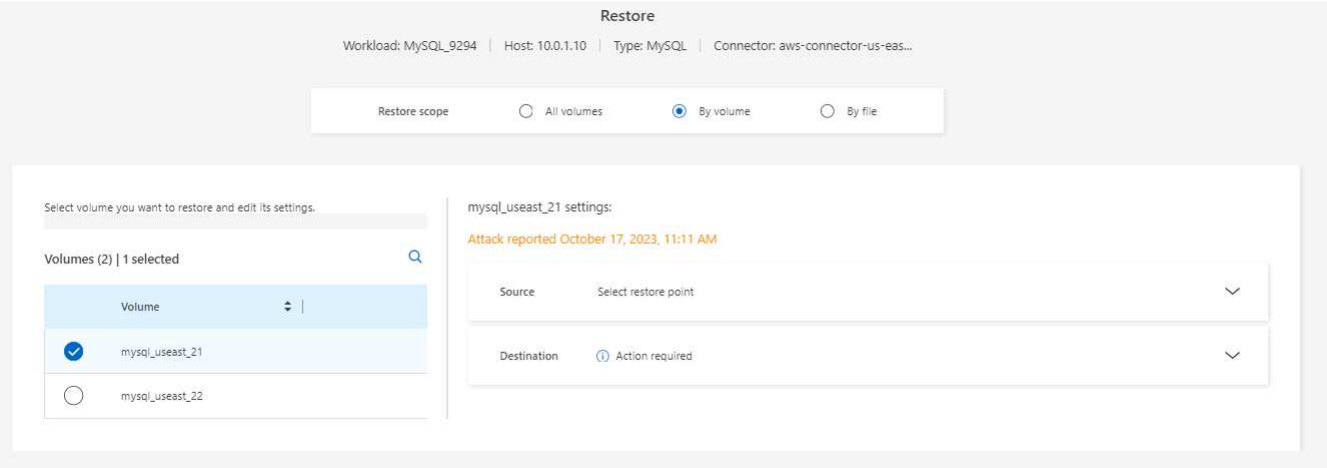
3. **Ziel**: Wählen Sie den Abwärtspfeil neben Ziel, um Details anzuzeigen.
   a. Wählen Sie die Arbeitsumgebung aus.
   b. Wählen Sie Storage VM aus.
   c. Wählen Sie das Aggregat aus.
   d. Ändern Sie das Volume-Präfix, das allen neuen Volumes vorangestellt wird.

> Der neue Volume-Name wird als Präfix + ursprünglicher Volume-Name + Backup-Name + Backup-Datum angezeigt.

4. Wählen Sie **Speichern**.
5. Wählen Sie **Weiter**.
6. Überprüfen Sie Ihre Auswahl.
7. Wählen Sie **Wiederherstellen**.
8. Wählen Sie im oberen Menü **Recovery** aus, um den Workload auf der Seite Recovery zu überprüfen, auf der sich der Status des Vorgangs durch die Zustände bewegt.

Stellen Sie einen Applikations-Workload auf Volume-Ebene wieder her

1. Wählen Sie auf der Seite Wiederherstellen im Bereich Wiederherstellen die Option **nach Volume** aus.



2. Wählen Sie in der Liste der Volumes das Volume aus, das Sie wiederherstellen möchten.
3. **Quelle**: Wählen Sie den Pfeil nach unten neben Quelle, um Details zu sehen.
   a. Wählen Sie den Wiederherstellungspunkt aus, den Sie zum Wiederherstellen der Daten verwenden möchten.

   Durch den Ransomware-Schutz von BlueXP wird der beste Restore-Punkt als das neueste Backup direkt vor dem Vorfall identifiziert und eine „empfohlene“ Angabe angezeigt.

4. **Ziel**: Wählen Sie den Abwärtspfeil neben Ziel, um Details anzuzeigen.
   a. Wählen Sie die Arbeitsumgebung aus.
   b. Wählen Sie Storage VM aus.
   c. Wählen Sie das Aggregat aus.
   d. Überprüfen Sie den neuen Volume-Namen.

   Der neue Volume-Name wird als ursprünglicher Volume-Name + Backup-Name + Backup-Datum angezeigt.

5. Wählen Sie **Speichern**.
6. Wählen Sie **Weiter**.
7. Überprüfen Sie Ihre Auswahl.

8. Wählen Sie **Wiederherstellen**.
9. Wählen Sie im oberen Menü **Recovery** aus, um den Workload auf der Seite Recovery zu überprüfen, auf der sich der Status des Vorgangs durch die Zustände bewegt.

Stellen Sie einen Applikations-Workload auf Dateiebene wieder her

1. Wählen Sie auf der Seite Wiederherstellen im Bereich Wiederherstellen die Option **nach Datei** aus.
2. Wählen Sie in der Liste der Volumes das Volume aus, das Sie wiederherstellen möchten.
3. **Quelle**: Wählen Sie den Pfeil nach unten neben Quelle, um Details zu sehen.
   a. Wählen Sie den Wiederherstellungspunkt aus, den Sie zum Wiederherstellen der Daten verwenden möchten.

   > Durch den Ransomware-Schutz von BlueXP wird der beste Restore-Punkt als das neueste Backup direkt vor dem Vorfall identifiziert und eine „empfohlene“ Angabe angezeigt.

   b. Wählen Sie bis zu 100 Dateien oder einen einzelnen Ordner für die Wiederherstellung aus.
4. **Ziel**: Wählen Sie den Abwärtspfeil neben Ziel, um Details anzuzeigen.
   a. Legen Sie fest, wo die Daten wiederhergestellt werden sollen: Ursprünglicher Quellspeicherort oder alternativer Speicherort, den Sie angeben können.

   > Während die ursprünglichen Dateien oder das ursprüngliche Verzeichnis durch die wiederhergestellten Daten überschrieben werden, bleiben die ursprünglichen Datei- und Ordnernamen unverändert, es sei denn, Sie geben neue Namen an.

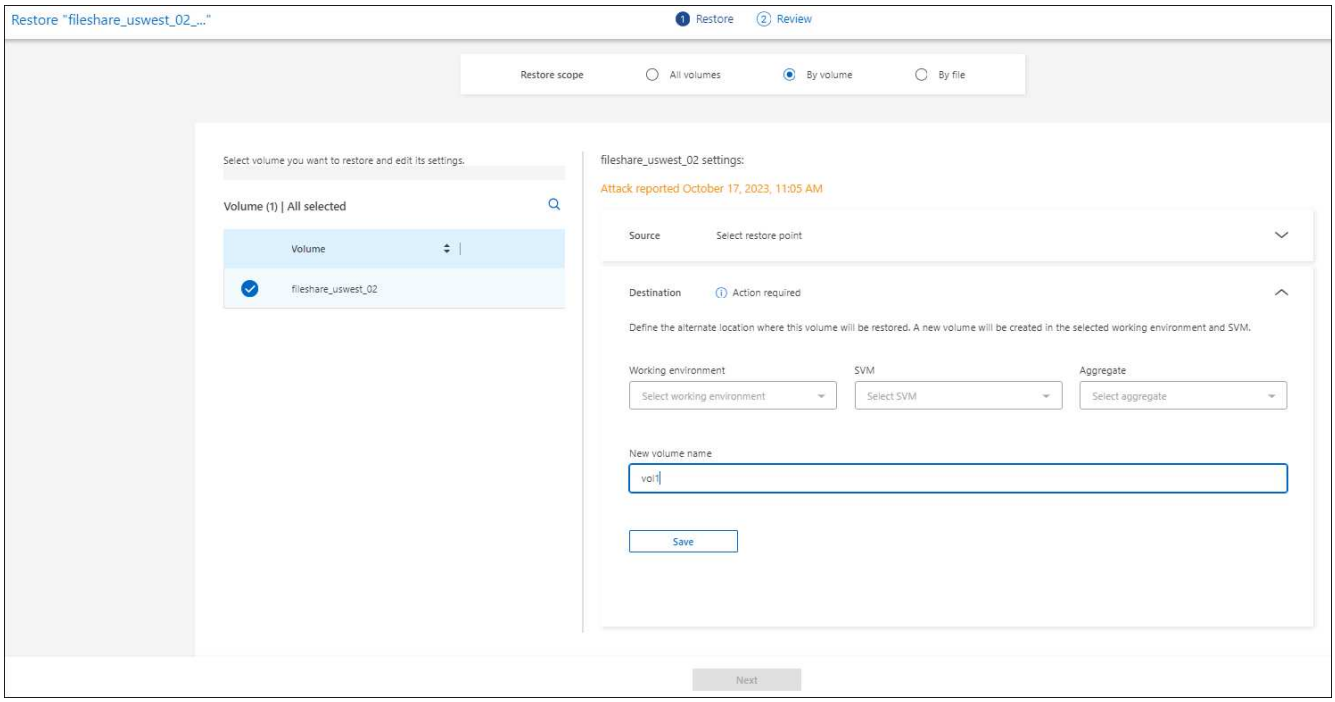
   b. Wählen Sie die Arbeitsumgebung aus.
   c. Wählen Sie Storage VM aus.
   d. Geben Sie optional den Pfad ein.

   > Wenn Sie keinen Pfad für die Wiederherstellung angeben, werden die Dateien auf einem neuen Volume im Verzeichnis der obersten Ebene wiederhergestellt.

   e. Wählen Sie aus, ob die Namen der wiederhergestellten Dateien oder des Verzeichnisses den Namen des aktuellen Speicherorts oder anderer Namen haben sollen.
5. Wählen Sie **Speichern**.
6. Wählen Sie **Weiter**.
7. Überprüfen Sie Ihre Auswahl.
8. Wählen Sie **Wiederherstellen**.
9. Wählen Sie im oberen Menü **Recovery** aus, um den Workload auf der Seite Recovery zu überprüfen, auf der sich der Status des Vorgangs durch die Zustände bewegt.

Stellen Sie eine Dateifreigabe oder einen Datastore auf Volume- oder Dateiebene wieder her

1. Wählen Sie auf der Seite Wiederherstellen im Bereich Wiederherstellen die Option **nach Volume** oder **nach Datei** aus, nachdem Sie eine Dateifreigabe oder einen Datastore ausgewählt haben, die wiederhergestellt werden sollen.



2. Wählen Sie in der Liste der Volumes das Volume aus, das Sie wiederherstellen möchten.
3. **Quelle**: Wählen Sie den Pfeil nach unten neben Quelle, um Details zu sehen.
   a. Wählen Sie den Wiederherstellungspunkt aus, den Sie zum Wiederherstellen der Daten verwenden möchten.

   Durch den Ransomware-Schutz von BlueXP wird der beste Restore-Punkt als das neueste Backup direkt vor dem Vorfall identifiziert und eine „empfohlene“ Angabe angezeigt.

4. **Ziel**: Wählen Sie den Abwärtspfeil neben Ziel, um Details anzuzeigen.
   a. Legen Sie fest, wo die Daten wiederhergestellt werden sollen: Ursprünglicher Quellspeicherort oder alternativer Speicherort, den Sie angeben können.

   Während die ursprünglichen Dateien oder das ursprüngliche Verzeichnis durch die wiederhergestellten Daten überschrieben werden, bleiben die ursprünglichen Datei- und Ordnernamen unverändert, es sei denn, Sie geben neue Namen an.

   b. Wählen Sie die Arbeitsumgebung aus.
   c. Wählen Sie Storage VM aus.
   d. Geben Sie optional den Pfad ein.

   Wenn Sie keinen Pfad für die Wiederherstellung angeben, werden die Dateien auf einem neuen Volume im Verzeichnis der obersten Ebene wiederhergestellt.

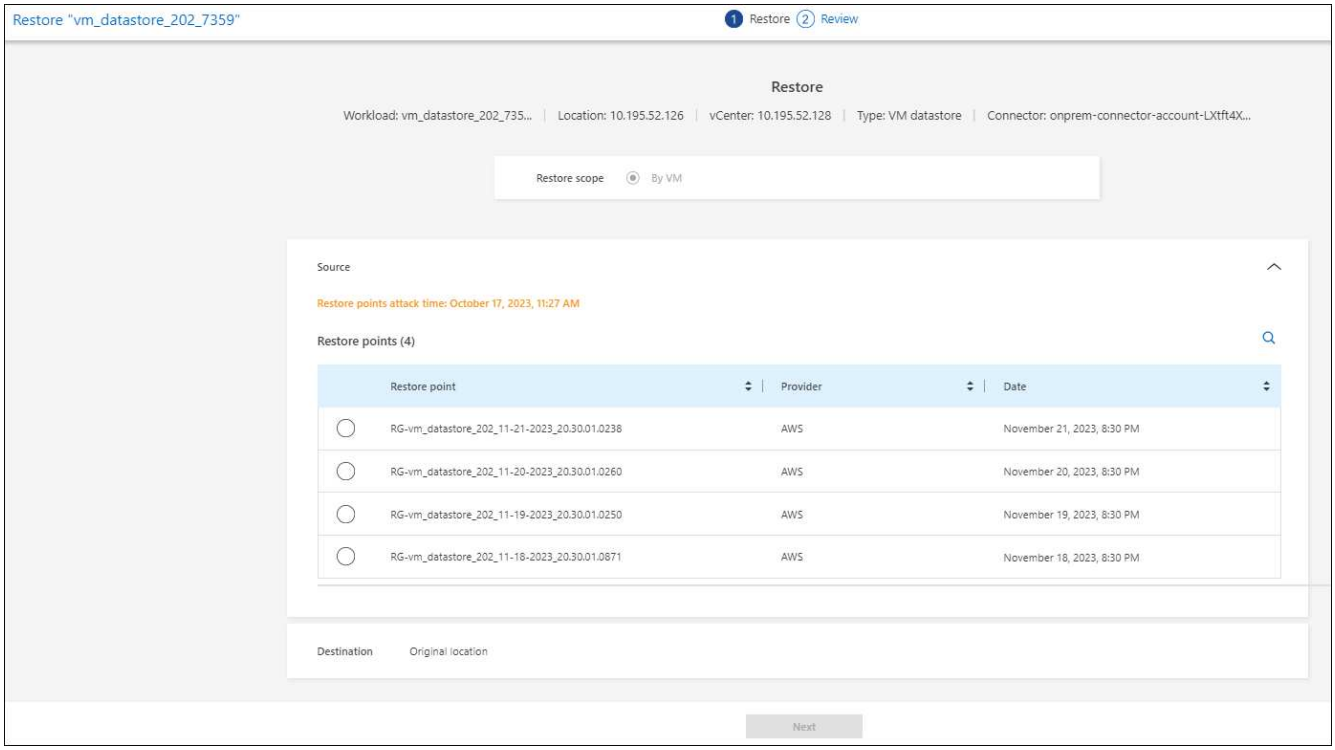
5. Wählen Sie **Speichern**.
6. Überprüfen Sie Ihre Auswahl.
7. Wählen Sie **Wiederherstellen**.
8. Wählen Sie im Menü * Recovery* aus, um die Arbeitslast auf der Seite Recovery zu überprüfen, auf der

sich der Status des Vorgangs durch die Zustände bewegt.

Stellen Sie eine VM-Dateifreigabe auf VM-Ebene wieder her

Fahren Sie auf der Seite Wiederherstellung mit den folgenden Schritten fort, nachdem Sie eine wiederherzustellende VM ausgewählt haben.

1. **Quelle**: Wählen Sie den Pfeil nach unten neben Quelle, um Details zu sehen.



2. Wählen Sie den Wiederherstellungspunkt aus, den Sie zum Wiederherstellen der Daten verwenden möchten.
3. **Ziel**: Zum ursprünglichen Standort.
4. Wählen Sie **Weiter**.
5. Überprüfen Sie Ihre Auswahl.
6. Wählen Sie **Wiederherstellen**.
7. Wählen Sie im Menü * Recovery* aus, um die Arbeitslast auf der Seite Recovery zu überprüfen, auf der sich der Status des Vorgangs durch die Zustände bewegt.

Wissen und Support

Für den Support anmelden

Für den Support von BlueXP und seinen Storage-Lösungen und Services ist eine Support-Registrierung erforderlich. Um wichtige Workflows für Cloud Volumes ONTAP Systeme zu ermöglichen, ist außerdem eine Support-Registrierung erforderlich.

Durch die Registrierung für den Support wird die NetApp-Unterstützung für einen Fileservice eines Cloud-Providers nicht aktiviert. Technischen Support zu Fileservices von Cloud-Providern, zu seiner Infrastruktur oder zu beliebigen Lösungen, die den Service verwenden, finden Sie im Abschnitt „Hilfe erhalten“ in der BlueXP Dokumentation zu diesem Produkt.

- "Amazon FSX für ONTAP"
- "Azure NetApp Dateien"
- "Cloud Volumes Service für Google Cloud"

Übersicht über die Support-Registrierung

Es gibt zwei Registrierungsformulare, um die Support-Berechtigung zu aktivieren:

- Registrieren Ihres BlueXP-Konto-ID-Support-Abonnements (Ihre 20-stellige Seriennummer 960xxxxxxxxx auf der Seite Support-Ressourcen in BlueXP).

  Dies dient als Ihre einzige Support-Abonnement-ID für jeden Service in BlueXP. Jedes BlueXP-Abonnement für Support auf Kontoebene muss registriert werden.

- Registrieren der Cloud Volumes ONTAP Seriennummern für ein Abonnement auf dem Markt Ihres Cloud-Providers (dies sind 20-stellige Seriennummern von 909201xxxxxx).

  Diese Seriennummern werden als *PAYGO Seriennummern* bezeichnet und werden zum Zeitpunkt der Cloud Volumes ONTAP Implementierung von BlueXP generiert.

Durch das Registrieren beider Arten von Seriennummern können Kunden Funktionen wie das Öffnen von Support-Tickets und die automatische Erstellung von Support-Cases nutzen. Die Registrierung ist abgeschlossen, indem wie unten beschrieben Konten der NetApp Support Website (NSS) zu BlueXP hinzugefügt werden.

Registrieren Sie Ihr BlueXP Konto für NetApp Support

Um sich für den Support zu registrieren und die Supportberechtigung zu aktivieren, muss ein Benutzer in Ihrem BlueXP Konto ein NetApp Support Site Konto mit seinen BlueXP Anmeldedaten verknüpfen. Wie Sie sich für den NetApp Support registrieren, hängt davon ab, ob Sie bereits über einen NSS Account (NetApp Support Site) verfügen.

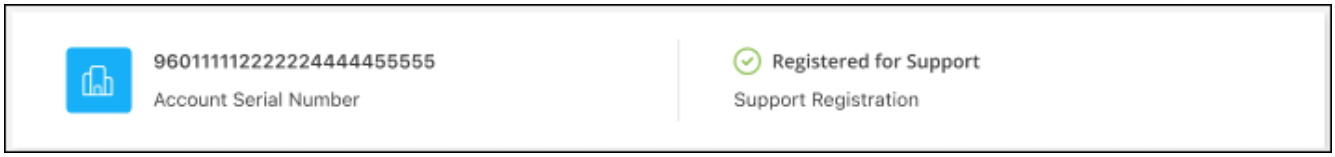
Bestandskunde mit NSS-Konto

Wenn Sie ein NetApp Kunde mit einem NSS-Konto sind, müssen Sie sich lediglich für den Support über BlueXP registrieren.

Schritte

1. Klicken Sie oben rechts auf der BlueXP Konsole auf das Symbol Einstellungen, und wählen Sie **Credentials** aus.
2. Wählen Sie **Benutzeranmeldeinformationen**.
3. Wählen Sie **NSS-Anmeldeinformationen hinzufügen** und folgen Sie der Eingabeaufforderung für die NetApp-Support-Website (NSS)-Authentifizierung.
4. Um zu bestätigen, dass die Registrierung erfolgreich war, wählen Sie das Hilfesymbol und dann **Support**.

   Auf der Seite **Ressourcen** sollte angezeigt werden, dass Ihr Konto für Support registriert ist.

   Beachten Sie, dass andere BlueXP Benutzer diesen Support-Registrierungsstatus nicht sehen, wenn sie ihrem BlueXP Login kein NetApp Support Site Konto zugeordnet haben. Das bedeutet jedoch nicht, dass Ihr BlueXP Konto nicht für den Support registriert ist. Solange ein Benutzer im Konto diese Schritte befolgt hat, wurde Ihr Konto registriert.

Vorhandener Kunde, aber kein NSS-Konto

Wenn Sie bereits NetApp Kunde sind und über vorhandene Lizenzen und Seriennummern sowie *No* NSS Konto verfügen, müssen Sie ein NSS Konto erstellen und es Ihren BlueXP Anmeldedaten zuordnen.

Schritte

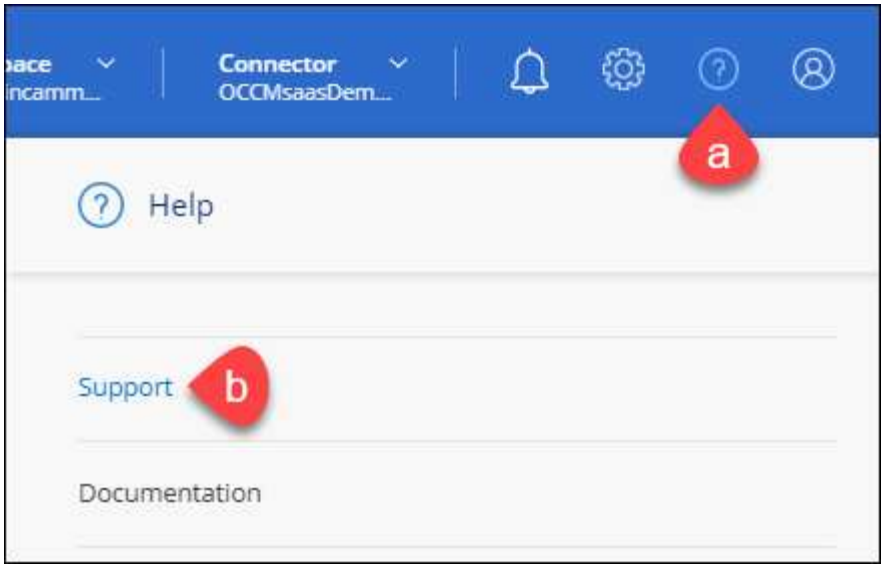
1. Erstellen Sie einen NetApp Support Site Account, indem Sie den ausfüllen "NetApp Support Site-Formular zur Benutzerregistrierung"
   a. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende Benutzerebene wählen, die normalerweise **NetApp Kunde/Endbenutzer** ist.
   b. Kopieren Sie unbedingt die oben verwendete BlueXP-Kontonummer (960xxxx) für das Feld Seriennummer. Dadurch wird die Kontobearbeitung beschleunigt.
2. Ordnen Sie Ihr neues NSS-Konto Ihrer BlueXP Anmeldung zu, indem Sie die unter aufgeführten Schritte durchführen Bestandskunde mit NSS-Konto.

Neu bei NetApp

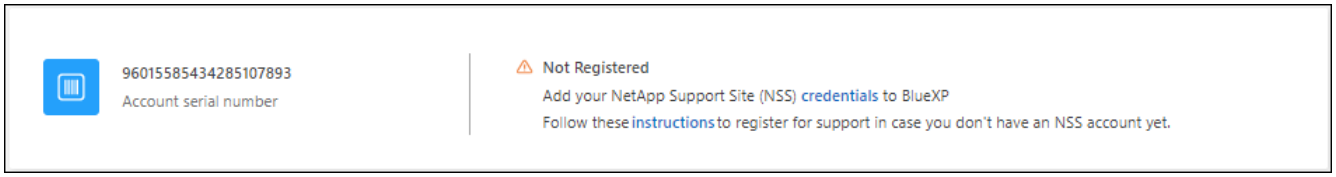
Wenn Sie neu bei NetApp sind und über keinen NSS-Account verfügen, befolgen Sie jeden Schritt unten.

Schritte

1. Klicken Sie oben rechts auf der BlueXP Konsole auf das Hilfesymbol und wählen Sie **Support** aus.



2. Suchen Sie auf der Seite für die Support-Registrierung die Seriennummer Ihres Kontos.



3. Navigieren Sie zu "Die Support-Registrierungs-Website von NetApp" Und wählen Sie **Ich bin kein registrierter NetApp Kunde**.
4. Füllen Sie die Pflichtfelder aus (mit roten Sternchen).
5. Wählen Sie im Feld **Product Line** die Option **Cloud Manager** aus, und wählen Sie dann den gewünschten Abrechnungsanbieter aus.
6. Kopieren Sie die Seriennummer des Kontos von Schritt 2 oben, füllen Sie die Sicherheitsprüfung aus und bestätigen Sie dann, dass Sie die globale Datenschutzrichtlinie von NetApp lesen.

   Zur Fertigstellung dieser sicheren Transaktion wird sofort eine E-Mail an die angegebene Mailbox gesendet. Überprüfen Sie Ihre Spam-Ordner, wenn die Validierungs-E-Mail nicht in wenigen Minuten ankommt.

7. Bestätigen Sie die Aktion in der E-Mail.

   Indem Sie Ihre Anfrage an NetApp senden, wird Ihnen die Erstellung eines NetApp Support Site Kontos empfohlen.

8. Erstellen Sie einen NetApp Support Site Account, indem Sie den ausfüllen "NetApp Support Site-Formular zur Benutzerregistrierung"
   a. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende Benutzerebene wählen, die normalerweise **NetApp Kunde/Endbenutzer** ist.
   b. Kopieren Sie die oben angegebene Seriennummer (960xxxx) für das Feld „Seriennummer“. Dadurch wird die Kontobearbeitung beschleunigt.

Nachdem Sie fertig sind

NetApp sollte sich bei diesem Prozess mit Ihnen in Verbindung setzen. Dies ist eine einmalige Onboarding-Übung für neue Benutzer.

Wenn Sie über Ihren NetApp Support Site Account verfügen, ordnen Sie das Konto Ihrer BlueXP Anmeldung zu, indem Sie die Schritte unter ausführen Bestandskunde mit NSS-Konto.

Verknüpfen von NSS-Anmeldeinformationen für den Cloud Volumes ONTAP-Support

Um die folgenden wichtigen Workflows für Cloud Volumes ONTAP zu ermöglichen, müssen die Zugangsdaten für die NetApp Support Website mit Ihrem BlueXP Konto verknüpft werden:

- Registrieren von Pay-as-you-go Cloud Volumes ONTAP Systemen für Support

  Die Bereitstellung Ihres NSS Kontos ist erforderlich, um Support für Ihr System zu aktivieren und Zugang zu den technischen Support-Ressourcen von NetApp zu erhalten.

- Implementierung von Cloud Volumes ONTAP unter Verwendung von BYOL (Bring-Your-Own-License)

  Die Bereitstellung Ihres NSS-Kontos ist erforderlich, damit BlueXP Ihren Lizenzschlüssel hochladen und das Abonnement für den von Ihnen erworbenen Zeitraum aktivieren kann. Dies schließt automatische Updates für Vertragsverlängerungen ein.

- Aktualisieren der Cloud Volumes ONTAP Software auf die neueste Version

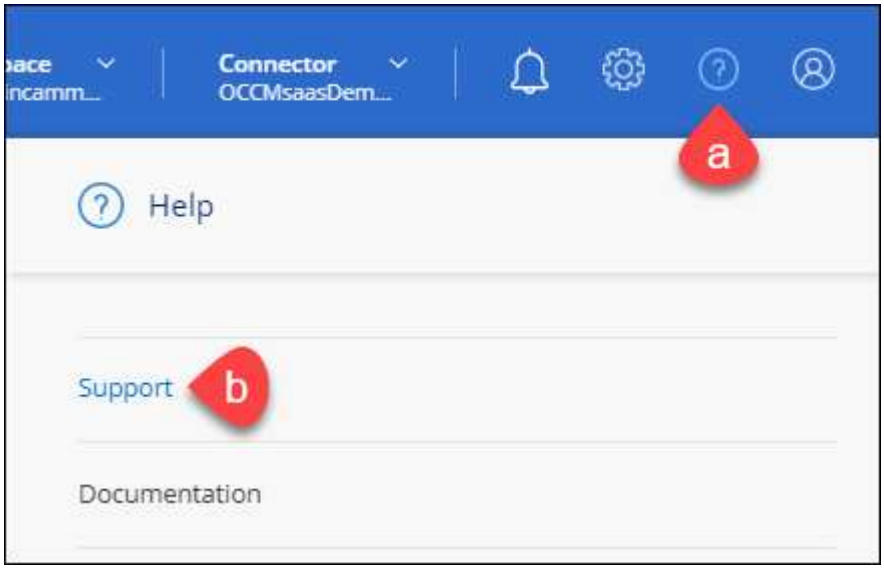
Das Zuordnen der NSS-Anmeldedaten zu Ihrem BlueXP Konto unterscheidet sich von dem NSS-Konto, das mit einer BlueXP Benutzeranmeldung verknüpft ist.

Diese NSS-Zugangsdaten sind mit Ihrer spezifischen BlueXP Konto-ID verknüpft. Benutzer, die zum BlueXP Konto gehören, können über **Support > NSS Management** auf diese Anmeldedaten zugreifen.

- Wenn Sie über ein Konto auf Kundenebene verfügen, können Sie ein oder mehrere NSS-Konten hinzufügen.
- Wenn Sie einen Partner- oder Reseller-Account haben, können Sie ein oder mehrere NSS-Konten hinzufügen, können aber nicht neben Kunden-Level Accounts hinzugefügt werden.

Schritte

1. Klicken Sie oben rechts auf der BlueXP Konsole auf das Hilfesymbol und wählen Sie **Support** aus.



2. Wählen Sie **NSS-Verwaltung > NSS-Konto hinzufügen**.
3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie **Weiter**, um zu einer Microsoft-Anmeldeseite umgeleitet zu werden.

   NetApp verwendet Microsoft Entra ID als Identitätsanbieter für Authentifizierungsservices, die speziell auf Support und Lizenzierung zugeschnitten sind.

4. Geben Sie auf der Anmeldeseite die registrierte E-Mail-Adresse und das Kennwort Ihrer NetApp Support Site an, um den Authentifizierungsvorgang durchzuführen.

   Mit diesen Aktionen kann BlueXP Ihr NSS-Konto für Dinge wie Lizenzdownloads, Softwareaktualisierungs-Verifizierung und zukünftige Support-Registrierungen verwenden.

   Beachten Sie Folgendes:

   - Das NSS-Konto muss ein Konto auf Kundenebene sein (kein Gast- oder Temporärkonto). Sie können mehrere NSS-Konten auf Kundenebene haben.
   - Es kann nur ein NSS-Konto vorhanden sein, wenn es sich bei diesem Konto um ein Partner-Level-Konto handelt. Wenn Sie versuchen, NSS-Konten auf Kundenebene hinzuzufügen und ein Konto auf Partnerebene vorhanden ist, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung:

     „Der NSS-Kundentyp ist für dieses Konto nicht zulässig, da es bereits NSS-Benutzer unterschiedlichen Typs gibt.“

   Dasselbe gilt, wenn Sie bereits NSS-Konten auf Kundenebene haben und versuchen, ein Konto auf Partnerebene hinzuzufügen.

   - Bei der erfolgreichen Anmeldung wird NetApp den NSS-Benutzernamen speichern.

     Dies ist eine vom System generierte ID, die Ihrer E-Mail zugeordnet ist. Auf der Seite **NSS Management** können Sie Ihre E-Mail über anzeigen ••• Menü.

   - Wenn Sie jemals Ihre Anmeldeinformationen aktualisieren müssen, gibt es im auch eine **Anmeldeinformationen aktualisieren**-Option ••• Menü.

     Wenn Sie diese Option verwenden, werden Sie aufgefordert, sich erneut anzumelden. Beachten Sie, dass das Token für diese Konten nach 90 Tagen abläuft. Eine Benachrichtigung wird gesendet, um Sie darüber zu informieren.

Holen Sie sich Hilfe

NetApp bietet Unterstützung für BlueXP und seine Cloud-Services auf unterschiedliche Weise. Umfassende kostenlose Self-Support-Optionen stehen rund um die Uhr zur Verfügung, wie etwa Knowledge Base-Artikel (KB) und ein Community-Forum. Ihre Support-Registrierung umfasst technischen Remote-Support über Web-Ticketing.

Unterstützung für Fileservices von Cloud-Providern

Technischen Support zu Fileservices von Cloud-Providern, zu seiner Infrastruktur oder zu beliebigen Lösungen, die den Service verwenden, finden Sie im Abschnitt „Hilfe erhalten“ in der BlueXP Dokumentation zu diesem Produkt.

- "Amazon FSX für ONTAP"
- "Azure NetApp Dateien"
- "Cloud Volumes Service für Google Cloud"

Wenn Sie technischen Support für BlueXP und seine Storage-Lösungen und -Services erhalten möchten, nutzen Sie die unten beschriebenen Support-Optionen.

Nutzen Sie Self-Support-Optionen

Diese Optionen sind kostenlos verfügbar, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche:

- Dokumentation

  Die BlueXP-Dokumentation, die Sie gerade anzeigen.

- "Wissensdatenbank"

  Suchen Sie in der BlueXP Knowledge Base nach hilfreichen Artikeln zur Fehlerbehebung.

- "Communitys"

  Treten Sie der BlueXP Community bei, um laufende Diskussionen zu verfolgen oder neue zu erstellen.

Erstellen Sie einen Fall mit dem NetApp Support

Zusätzlich zu den oben genannten Self-Support-Optionen können Sie gemeinsam mit einem NetApp Support-Experten eventuelle Probleme nach der Aktivierung des Supports beheben.

Bevor Sie beginnen

- Um die Funktion **Fall erstellen** nutzen zu können, müssen Sie zunächst Ihre Anmeldedaten für die NetApp Support-Website mit Ihren BlueXP Anmeldedaten verknüpfen. "Managen Sie Zugangsdaten für Ihre BlueXP Anmeldung".
- Wenn Sie einen Fall für ein ONTAP System mit einer Seriennummer eröffnen, muss Ihr NSS-Konto mit der Seriennummer des Systems verknüpft sein.

Schritte

1. Wählen Sie in BlueXP **Hilfe > Support** aus.
2. Wählen Sie auf der Seite **Ressourcen** eine der verfügbaren Optionen unter Technischer Support:

   a. Wählen Sie **Rufen Sie uns an**, wenn Sie mit jemandem am Telefon sprechen möchten. Sie werden zu einer Seite auf netapp.com weitergeleitet, auf der die Telefonnummern aufgeführt sind, die Sie anrufen können.

   b. Wählen Sie **Fall erstellen**, um ein Ticket mit einem NetApp-Supportspezialisten zu öffnen:

      - **Service**: Wählen Sie den Dienst aus, mit dem das Problem verknüpft ist. Beispiel: BlueXP, wenn es sich um ein Problem des technischen Supports mit Workflows oder Funktionen im Service handelt.
      - **Arbeitsumgebung**: Wählen Sie **Cloud Volumes ONTAP** oder **On-Prem** und anschließend die zugehörige Arbeitsumgebung aus.

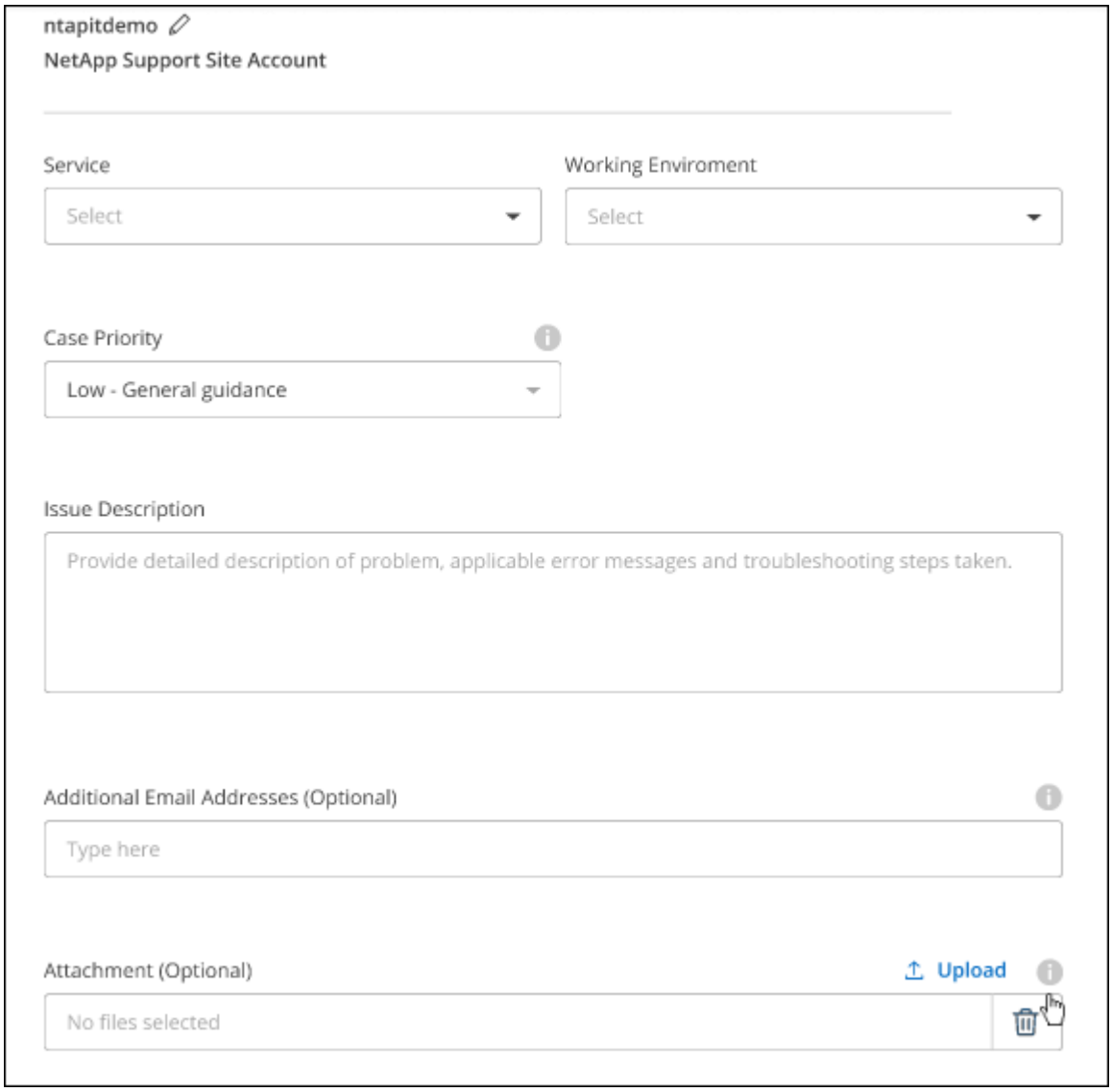
        Die Liste der Arbeitsumgebungen liegt im Bereich des BlueXP-Kontos, des Arbeitsbereichs und des Connectors, den Sie im oberen Banner des Dienstes ausgewählt haben.

- **Case Priority**: Wählen Sie die Priorität für den Fall, der niedrig, Mittel, hoch oder kritisch sein kann.

  Wenn Sie weitere Informationen zu diesen Prioritäten wünschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Informationssymbol neben dem Feldnamen.

- **Problembeschreibung**: Geben Sie eine detaillierte Beschreibung Ihres Problems an, einschließlich aller anwendbaren Fehlermeldungen oder Fehlerbehebungsschritte, die Sie durchgeführt haben.
- **Zusätzliche E-Mail-Adressen**: Geben Sie zusätzliche E-Mail-Adressen ein, wenn Sie jemand anderes auf dieses Problem aufmerksam machen möchten.
- **Anhang (optional)**: Laden Sie bis zu fünf Anhänge nacheinander hoch.

  Anhänge sind auf 25 MB pro Datei begrenzt. Folgende Dateierweiterungen werden unterstützt: Txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx und csv.



Nachdem Sie fertig sind

Es wird ein Popup-Fenster mit der Support-Fallnummer angezeigt. Ein NetApp Support-Experte prüft Ihren Fall und macht Sie umgehend mit.

Um eine Historie deiner Support-Fälle anzuzeigen, kannst du **Einstellungen > Chronik** auswählen und nach Aktionen mit dem Namen „Support-Case erstellen“ suchen. Mit einer Schaltfläche ganz rechts können Sie die Aktion erweitern, um Details anzuzeigen.

Es ist möglich, dass beim Versuch, einen Fall zu erstellen, möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt wird:

„Sie sind nicht berechtigt, einen Fall für den ausgewählten Service zu erstellen.“

Dieser Fehler könnte bedeuten, dass das NSS-Konto und das Unternehmen des Datensatzes, mit dem es verbunden ist, nicht das gleiche Unternehmen des Eintrags für die BlueXP Account Seriennummer (dh 960xxxx) oder Seriennummer der Arbeitsumgebung. Sie können Hilfe mit einer der folgenden Optionen anfordern:

- Verwenden Sie den Chat im Produkt
- Übermitteln eines nicht-technischen Cases unter https://mysupport.netapp.com/site/help

Managen Ihrer Support-Cases (Vorschau)

Sie können aktive und gelöste Support-Cases direkt über BlueXP anzeigen und managen. Sie können die mit Ihrem NSS-Konto und Ihrem Unternehmen verbundenen Fälle verwalten.

Case Management ist als Vorschau verfügbar. Wir planen, diese Erfahrungen weiter zu verbessern und in zukünftigen Versionen Verbesserungen hinzuzufügen. Bitte senden Sie uns Ihr Feedback über den Product-Chat.

Beachten Sie Folgendes:

- Das Case-Management-Dashboard oben auf der Seite bietet zwei Ansichten:
  - Die Ansicht auf der linken Seite zeigt die Gesamtzahl der Fälle, die in den letzten 3 Monaten durch das von Ihnen angegebene NSS-Benutzerkonto eröffnet wurden.
  - Die Ansicht auf der rechten Seite zeigt die Gesamtzahl der in den letzten 3 Monaten auf Unternehmensebene eröffneten Fälle basierend auf Ihrem NSS-Benutzerkonto an.

  Die Ergebnisse in der Tabelle geben die Fälle in Bezug auf die ausgewählte Ansicht wieder.
- Sie können interessante Spalten hinzufügen oder entfernen und den Inhalt von Spalten wie Priorität und Status filtern. Andere Spalten bieten nur Sortierfunktionen.

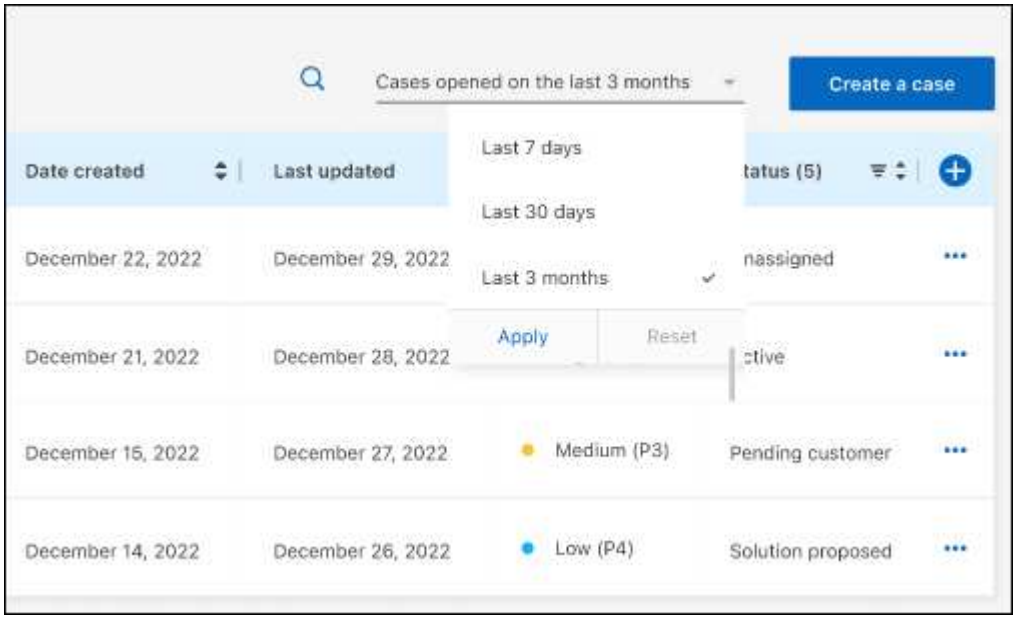
  Weitere Informationen erhalten Sie in den Schritten unten.
- Auf Fallebene bieten wir die Möglichkeit, Fallnotizen zu aktualisieren oder einen Fall zu schließen, der sich noch nicht im Status „Geschlossen“ oder „Geschlossen“ befindet.

Schritte

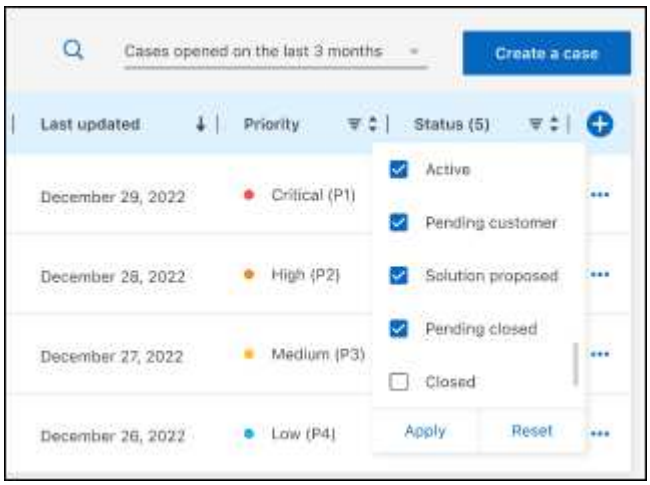
1. Wählen Sie in BlueXP **Hilfe > Support** aus.
2. Wählen Sie **Case Management** aus und fügen Sie bei Aufforderung Ihr NSS-Konto zu BlueXP hinzu.

   Auf der Seite **Case Management** werden offene Fälle im Zusammenhang mit dem NSS-Konto angezeigt, das mit Ihrem BlueXP Benutzerkonto verknüpft ist. Dies ist das gleiche NSS-Konto, das oben auf der Seite **NSS Management** angezeigt wird.
3. Ändern Sie optional die in der Tabelle angezeigten Informationen:

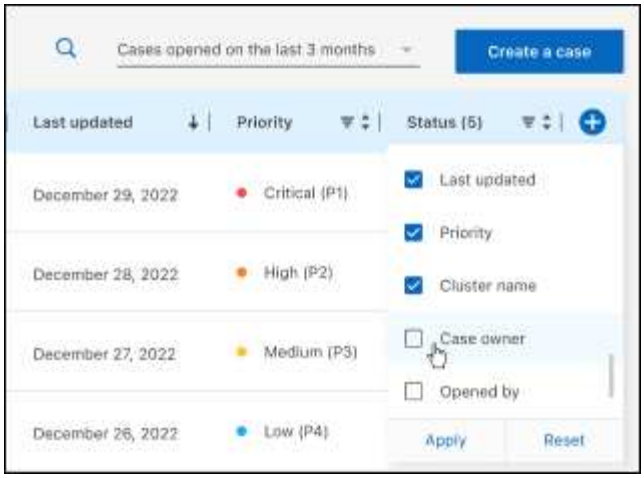
- Wählen Sie unter **Vorgänge der Organisation Ansicht** aus, um alle mit Ihrem Unternehmen verbundenen Fälle anzuzeigen.
- Ändern Sie den Datumsbereich, indem Sie einen genauen Datumsbereich oder einen anderen Zeitrahmen auswählen.



- Filtern Sie den Inhalt der Spalten.



- Ändern Sie die Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden, indem Sie auswählen Und wählen Sie dann die Spalten, die Sie anzeigen möchten.

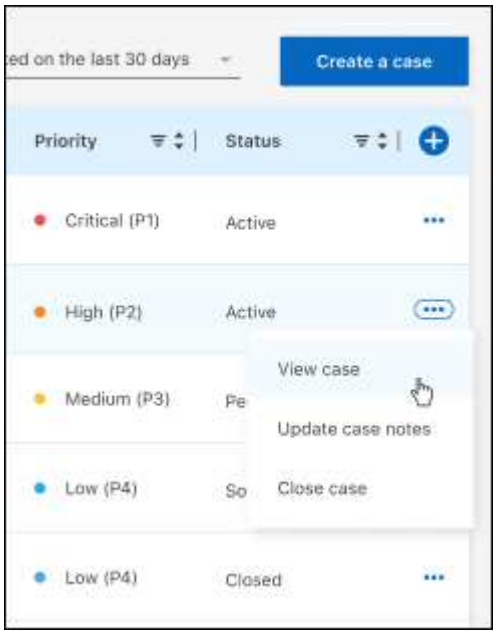


4. Managen Sie einen bestehenden Fall, indem Sie auswählen ••• Und eine der verfügbaren Optionen auswählen:

   - **Fall anzeigen**: Vollständige Details zu einem bestimmten Fall anzeigen.
   - **Aktennotizen aktualisieren**: Geben Sie zusätzliche Details zu Ihrem Problem an oder wählen Sie **Dateien hochladen**, um maximal fünf Dateien anzuhängen.

     Anhänge sind auf 25 MB pro Datei begrenzt. Folgende Dateierweiterungen werden unterstützt: Txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx und csv.

   - **Fall schließen**: Geben Sie Einzelheiten darüber an, warum Sie den Fall schließen und wählen Sie **Fall schließen**.



Rechtliche Hinweise

Rechtliche Hinweise ermöglichen den Zugriff auf Copyright-Erklärungen, Marken, Patente und mehr.

Urheberrecht

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

Marken

NetApp, das NETAPP Logo und die auf der NetApp Markenseite aufgeführten Marken sind Marken von NetApp Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

Patente

Eine aktuelle Liste der NetApp Patente finden Sie unter:

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

Datenschutzrichtlinie

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

Open Source

In den Benachrichtigungsdateien finden Sie Informationen zu Urheberrechten und Lizenzen von Drittanbietern, die in der NetApp Software verwendet werden.

- "Hinweis für BlueXP"

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.